

Systemes d'information de gestion

Synthèse théorique complète — les modèles, définitions et cadres à maîtriser pour l'examen écrit, expliqués et illustrés.

Ce document couvre **l'intégralité de la matière théorique** du cours, des fondements des SI de gestion aux théories de l'acceptation des technologies. Chaque modèle du cours y est **redessiné** pour être compris d'un coup d'œil et restitué de mémoire.

CE QUE CONTIENT CE DOCUMENT

- Les fondements : DIKW, définition du SIG, niveaux managériaux, silos, CRM / ERP / EAI
- Le développement des SI : SDLC, Waterfall, agile, SCRUM, exigences & MoSCoW
- La gestion des processus métiers : cycle de vie BPM, analyse, Lean, redesign, Hammer
- L'architecture d'entreprise : définition, TOGAF et le cycle ADM
- Les théories des SI : TRA, TAM, UTAUT, UTAUT2
- La préparation de l'examen théorique

CE QU'IL NE CONTIENT PAS

- La **notation BPMN** (symboles, événements, gateways, pools et lanes)
- La **notation ArchiMate** (éléments graphiques, couleurs, les 12 relations)

Ces deux notations relèvent de la partie « exercices de modélisation » de l'examen et font l'objet d'un entraînement séparé. Les *concepts* qui les portent — gestion des processus, architecture d'entreprise — sont, eux, entièrement traités ici.

Sommaire

SIX PARTIES · LES MODÈLES À CONNAÎTRE

1	Les systèmes d'information de gestion	5
1.1	Pourquoi ce cours ? L'échec des projets IT	5
1.2	« IT doesn't matter » et le Hype Cycle	6
1.3	L'alignement stratégique et le Business Analyst	7
1.4	Données, information, connaissance : la pyramide DIKW	8
1.5	Qu'est-ce qu'un système ? La définition du SIG	9
1.6	Les trois niveaux managériaux : OLTP, DSS, ESS	10
1.7	Les silos fonctionnels	11
1.8	Les systèmes intégrés : CRM, ERP, EAI	12
2	Développer un système d'information	14
2.1	Les 7 phases du SDLC	14
2.2	Avantages du SDLC et triangle qualité / rapidité / coût	15
2.3	Waterfall : la cascade et ses deux défis	16
2.4	L'approche agile	16
2.5	SCRUM : 3 rôles, 4 réunions, 2 artefacts	17
2.6	Le Business Analyst et l'échec des projets	18
2.7	L'ingénierie des exigences et MoSCoW	19
2.8	Pourquoi modéliser ? Les 5 qualités d'un modèle	20
3	La gestion des processus métiers (BPM)	22
3.1	Processus métier et BPM : les définitions	22
3.2	Le cycle de vie BPM	24
3.3	Identifier les processus et choisir sa perspective	25
3.4	Analyser : Fishbone, Lean et VA / BVA / NVA	25
3.5	Les 5 dimensions de performance	27
3.6	Redesign : incrémental ou radical	28
3.7	Les 7 principes de Hammer	29
3.8	Surveiller : dashboards et process mining	30
4	L'architecture d'entreprise et TOGAF	32
4.1	Le problème : silos verticaux, processus transversaux	32
4.2	Définition de l'architecture d'entreprise	33
4.3	TOGAF et le cycle ADM	33
4.4	Le triptyque as-is → gap → to-be	35
4.5	Les trois couches et la logique de service	35

5	Recherche et théories des systèmes d'information	37
5.1	Qu'est-ce que la recherche scientifique ?	37
5.2	Une (bonne) théorie : types et 4 building blocks	38
5.3	La recherche en SI et l'adoption des technologies	39
5.4	TRA — la théorie de l'action raisonnée (1975)	39
5.5	TAM — Technology Acceptance Model (1989)	40
5.6	UTAUT — la théorie unifiée (2003)	40
5.7	UTAUT2 — le contexte consommateur (2012)	41
5.8	Le tableau comparatif des quatre modèles	43
6	Préparer l'examen théorique	44
6.1	Format de l'évaluation et questions annoncées	44
6.2	Les modèles à savoir redessiner de mémoire	45
6.3	Les pièges classiques et les confusions à éviter	46

Comment lire ce document

LES CINQ ENCADRÉS ET CE QU'ILS SIGNALENT

DÉFINITION

Une **définition** ou une **citation exacte du cours**, à mémoriser mot pour mot. C'est le matériau des questions de restitution : « donnez la définition d'un système d'information de gestion ».

À L'EXAMEN

Le **format de question** attendu sur ce point, et la méthode pour y répondre. Souvent une mise en situation : ce qu'il faut diagnostiquer, et avec quels critères justifier.

PIÈGE

Une **confusion classique** — deux notions voisines que l'on inverse facilement. Ces encadrés sont repris et regroupés dans le tableau final de la partie 6.

EXEMPLE

Un **cas concret cité en cours** : i-Police, le C4, le précompte immobilier, TikTok. Les citer en copie montre que vous avez suivi le cours plutôt que révisé une fiche générique.

FIL ROUGE

Un **lien entre deux parties du cours**. Ils comptent : les mêmes idées reviennent sous des noms différents — as-is / to-be, l'alignement métier-IT, la pyramide DIKW — et les questions de synthèse s'appuient précisément sur ces ponts.

Les systèmes d'information de gestion

Ce que l'examen attend de cette partie : définir ce qu'est un SIG et distinguer les différents types de systèmes d'information. En pratique : restituer la définition exacte, classer un scénario dans le bon niveau managérial en le justifiant, et recommander CRM, ERP ou EAI face à une situation d'entreprise.

1.1 Pourquoi ce cours ? L'échec des projets IT

LE MESSAGE CENTRAL DU COURS

« Tout le monde, quel que soit son rôle, devra participer à la conception et à la mise en œuvre des technologies numériques, dont les systèmes d'information constituent la base. »

Le cours s'ouvre sur deux questions : **pourquoi un gestionnaire a-t-il besoin de bases en informatique ?** et **pourquoi ne pas laisser l'IT aux informaticiens ?** La réponse tient à deux besoins : celui de **gestionnaires dotés de solides compétences en informatique**, et celui d'évoluer d'un **modèle cloisonné** (unités et départements séparés) vers un **modèle numérique global** où le numérique soutient une transformation managériale.

Standish Group · Chaos Report — issue des projets logiciels



Réussi : dans les délais,
le budget et le périmètre prévus

« Root cause of most failures is business process ignorance »

Figure 1.1 · Seuls **29 %** des projets réussissent. La cause racine de la majorité des échecs n'est pas la technologie, mais **l'ignorance des processus métier** — c'est-à-dire le fait de concevoir un système sans comprendre comment l'organisation travaille réellement.

Les 6 raisons des échecs (slide 11)

RAISON 1

Manque de planification

Pas de feuille de route claire, délais et budget irréalistes dès le départ.

RAISON 2

Manque de ressources

Budget, personnel ou temps insuffisants pour mener le projet à bien.

RAISON 3

Manque d'implication des utilisateurs

Le système est conçu sans ceux qui vont l'utiliser : il ne correspond pas à leurs besoins réels.

RAISON 4

Exigences incomplètes

On n'a pas défini précisément ce que le système doit faire.

RAISON 5

Attentes irréalistes

On attend de la technologie des miracles qu'elle ne peut pas produire.

RAISON 6

Ignorance technologique

Les décideurs ne comprennent pas ce que la technologie peut ou ne peut pas faire.

L'EXEMPLE BELGE À CITER

Le projet de numérisation de la police fédérale belge **i-Police** a été arrêté après **cinq ans** de chantier, pour « graves lacunes dans l'exécution du marché public » et « résultats qui ne correspondent pas aux attentes initiales ». Un cas récent et local, parfait pour illustrer une mise en situation.

1.2 « IT doesn't matter » et le Hype Cycle

Nicholas Carr (2003, *Harvard Business Review*) soutient qu'« à mesure que la puissance et l'omniprésence des technologies de l'information ont augmenté, **leur importance stratégique a diminué** ». Son raisonnement : quand tout le monde a accès à la même technologie, celle-ci ne peut plus constituer un **avantage concurrentiel** — comme l'électricité, elle devient une **commodité**. Il en tire trois recommandations : **dépenser moins** en technologies, **suivre plutôt que mener** (n'investir que si d'autres ont réussi), et **se concentrer sur les menaces plutôt que sur les opportunités**.

LA PHRASE-CLÉ DU COURS

« **Ce n'est pas l'informatique qui compte, mais la façon dont elle est utilisée.** » La technologie seule n'apporte rien : c'est son **usage aligné sur le métier** qui crée de la valeur. Cette conclusion prépare directement le modèle d'alignement stratégique de la section suivante.

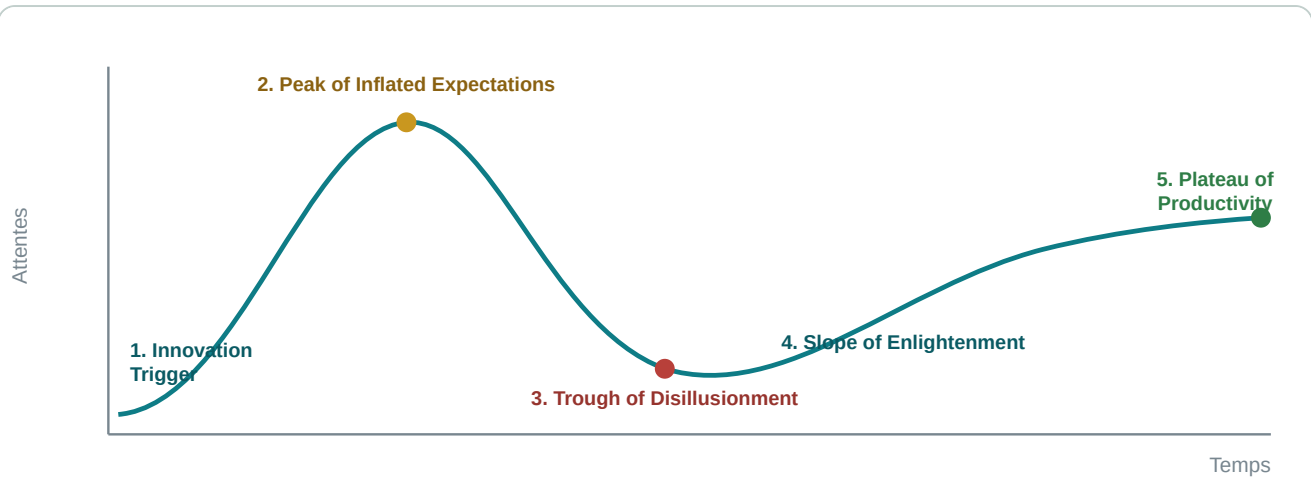


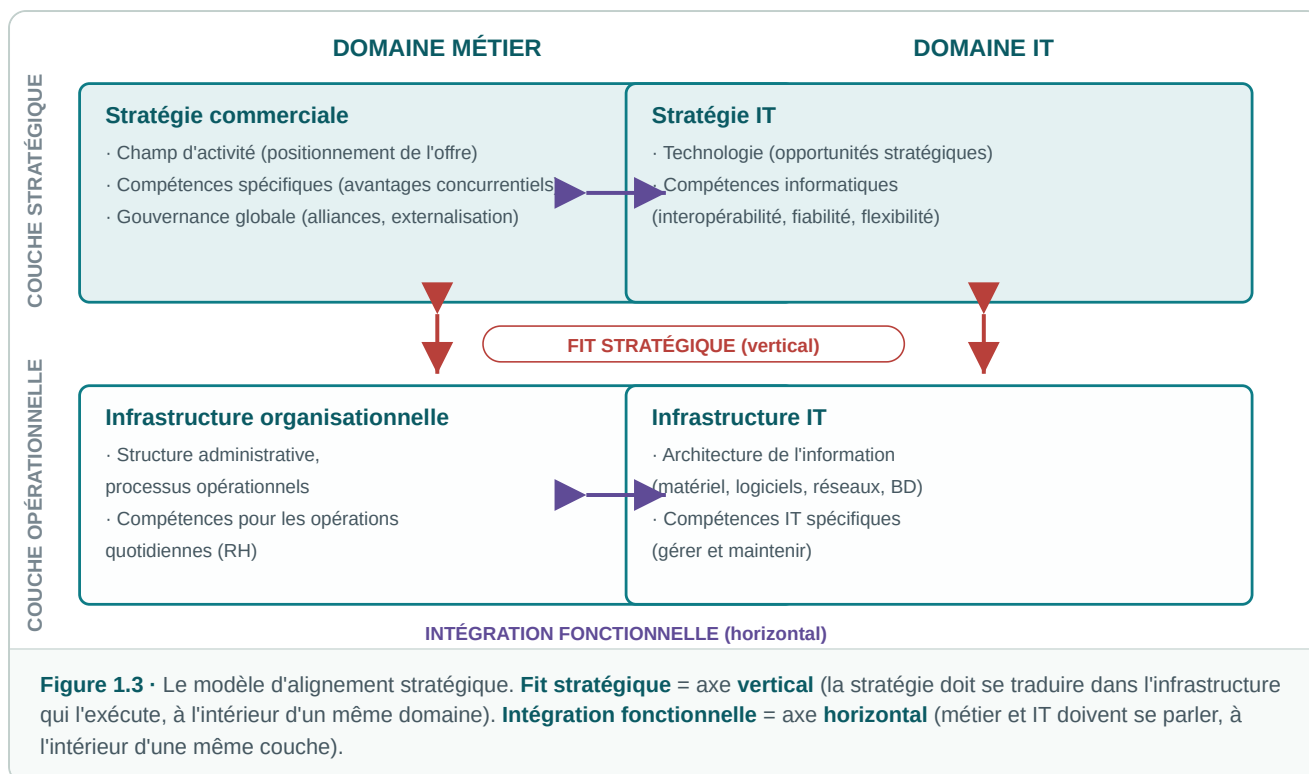
Figure 1.2 • Les 5 phases du **Hype Cycle** (Gartner) : le cycle de vie des *attentes* envers une technologie émergente. Il aide à décider **quand** investir — la réponse concrète à Carr. Exemple donné en cours : l'IA générative se situait dans la descente vers le creux de la désillusion.

À L'EXAMEN

Mise en situation typique : une entreprise investit massivement dans une technologie « à la mode » et se retrouve déçue. Attendu : la **positionner sur le Hype Cycle** (souvent le passage du pic vers le creux), faire le lien avec les **attentes irréalistes** (raison d'échec n° 5) et la recommandation de Carr « suivez, ne menez pas ».

1.3 L'alignement stratégique et le Business Analyst

Comment faire en sorte que l'IT serve réellement la stratégie de l'entreprise ? Le **modèle d'alignement stratégique de Henderson & Venkatraman (1999)** — le modèle théorique majeur du chapitre 1 — répond en croisant **deux domaines** (Métier et IT) et **deux couches** (Stratégique et Opérationnelle), soit quatre quadrants à aligner.



LE PIÈGE CLASSIQUE

Ne pas inverser les deux axes. Moyen mnémotechnique : la **fonction IT** est à *côté* de la fonction métier → **intégration fonctionnelle = horizontal** ; le **fit** *descend* de la stratégie vers le terrain → **fit stratégique = vertical**.

Pourquoi l'intégration fonctionnelle échoue : trois profils, trois défauts

Cadre supérieur (PDG, DSI)

Mal informé · réticent à s'impliquer.

Utilisateur final

Sensibilisation croissante · impatient d'utiliser les technologies.

Professionnel de l'IT

Manque de vision stratégique · peu de communication avec le métier.

D'où la nécessité d'un **Business Analyst** : l'engrenage entre le Métier et l'IT, qui comble le fossé de communication entre ces trois profils. Il échange les *business requirements* avec le sponsor, le périmètre et l'avancement avec le chef de projet, les *user requirements* avec les utilisateurs, et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles avec les développeurs et testeurs.

1.4 Données, information, connaissance : la pyramide DIKW

DONNÉES

Faits bruts observés lors d'événements : représentation « symbolique » des faits. Exemples : faits bruts, symboles, chiffres, documents.

INFORMATIONS

Données traitées, utiles pour le processus décisionnel. Les données sont les éléments constitutifs des informations. Elles répondent aux questions **qui, quoi, où, quand** dans un contexte.

L'exemple canonique du cours. La donnée « 50109 » ne veut rien dire seule. Selon le contexte, elle devient une **date d'examen** (5/01/09), le **salaire** d'un employé (50 109 €) ou un **code postal** (Granger, Iowa). C'est le contexte qui transforme la donnée en information.

MÉTADONNÉES

Les **métadonnées sont des informations sur les données** : elles les décrivent (type, plage de valeurs, service responsable de leur attribution...). **Ce sont elles qui permettent aux données de devenir des informations.** En XML, dans <Date>1998</Date>, la balise <Date> est la métadonnée et « 1998 » la donnée : grâce à la balise, on sait qu'il s'agit d'une date de publication.

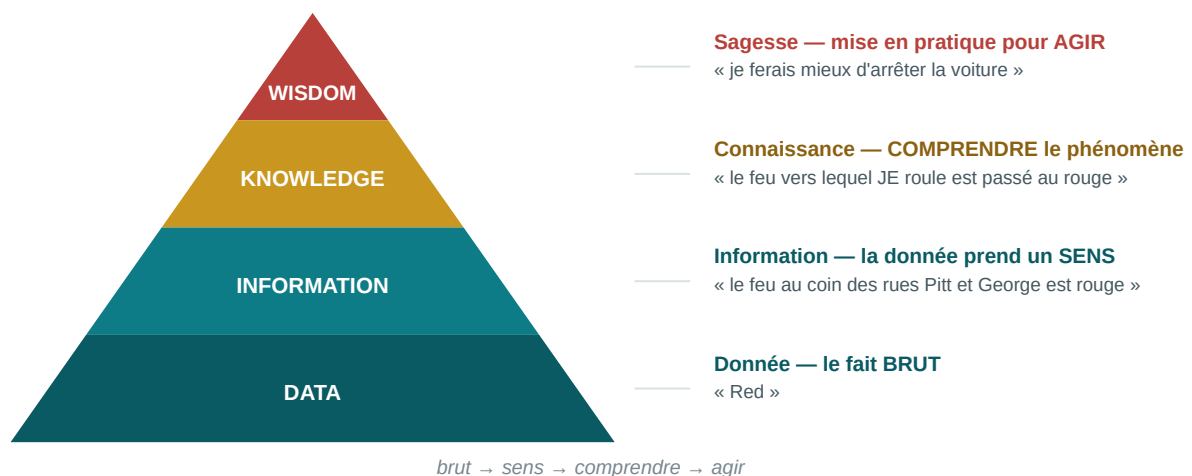


Figure 1.4 · La pyramide DIKW et l'exemple du feu rouge (slide 44). Chaque étage ajoute quelque chose : une **signification**, puis un **contexte**, puis une **action**. Concept transversal : il revient dans plusieurs chapitres du cours.

1.5 Qu'est-ce qu'un système ? La définition du SIG

SYSTÈME — DÉFINITION EXACTE (SLIDE 46)

« Un système est un ensemble d'**éléments**. Ces éléments sont **liés entre eux** et sont réunis dans un **objectif précis**. »

Les trois composantes de la définition, avec leurs exemples : les **éléments** (objets physiques, unités énergétiques ou biologiques...), les **relations** (de distance, de temps, physiques, logiques, de cause à effet...) et les **objectifs** (prestation de services, production de biens, réalisation de bénéfices...). Point important : on considère quelque chose comme un système **pour le décrire et l'étudier** — et **la description dépend de l'objectif visé**. Le corps humain peut ainsi être décrit comme système circulatoire, musculaire ou osseux selon ce que l'on veut étudier.

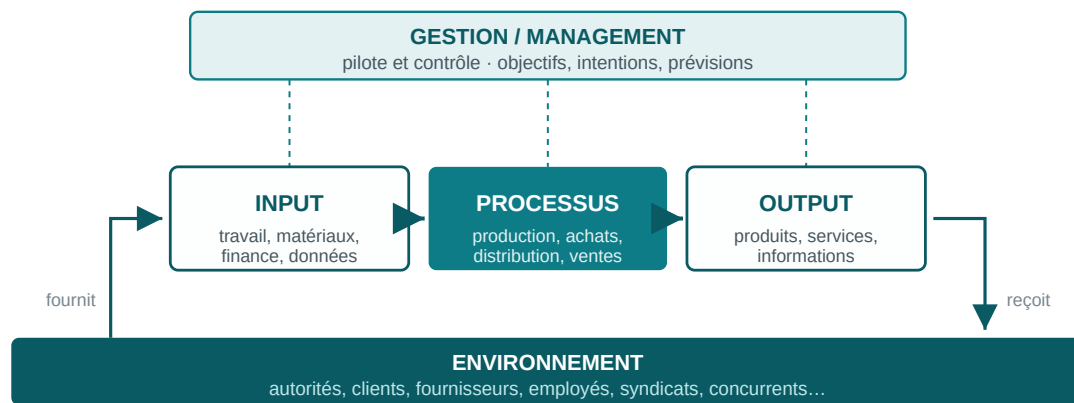


Figure 1.5 · La mécanique d'un système appliquée à une organisation (slides 49 et 51). L'environnement fournit les *inputs* et reçoit les *outputs* ; la gestion pilote l'ensemble.

LA DÉFINITION DU SIG — À CONNAÎTRE PAR CŒUR (SLIDE 53)

« Un système d'information de gestion est un **ensemble de composants liés entre eux** qui permettent de **collecter, rechercher, traiter, stocker et distribuer des informations** afin de faciliter la **coordination et le contrôle du processus décisionnel** au sein d'une **organisation** (entreprise, administration, organisation à but non lucratif, etc.). »

Structure « ensemble de composants liés entre eux » — c'est un *système* au sens du slide 46.

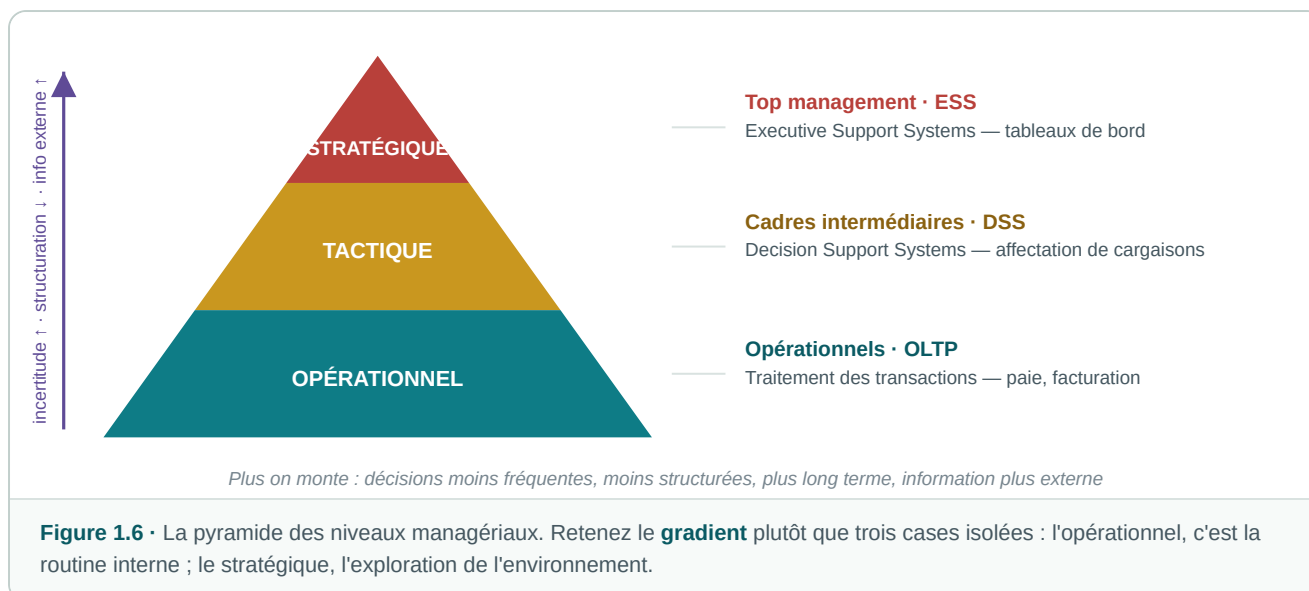
Fonctions les **5 verbes** : collecter · rechercher · traiter · stocker · distribuer.

Finalité faciliter la coordination et le contrôle du **processus décisionnel** dans une organisation.

Dernier point à retenir : **le système d'information est un sous-système du système organisationnel**. L'environnement du SI, c'est **l'organisation elle-même** — elle lui fournit des données brutes et reçoit des informations pertinentes.

1.6 Les trois niveaux managériaux : OLTP, DSS, ESS

Les types de SIG se croisent selon deux dimensions : les **niveaux managériaux** (verticale, ci-dessous) et les **domaines fonctionnels** (horizontale, section suivante).



LE TABLEAU COMPARATIF À MAÎTRISER

	Opérationnel	Tactique	Stratégique
Utilisateurs	Travailleurs et managers opérationnels	Cadres intermédiaires et dirigeants	Top management / direction
Décisions	Court terme , fréquentes, peu d'incertitudes	Moyen et long terme , moins fréquentes et routinières, plus d'incertitudes	Long terme , irrégulières, beaucoup d'incertitudes et de risques
Informations	Processus bien structurés et routiniers ; infos faciles à déterminer, internes	Infos opérationnelles + entrepôts de données ; dépendantes de l'individu et du moment ; besoin accru d' externe	Très difficiles à déterminer, peu structurées, provenant surtout de l' environnement
Systèmes	OLTP — système de paie, facturation	DSS — estimation des voyages maritimes	ESS — tableaux de bord de direction

À L'EXAMEN

On vous donne un scénario (« la directrice se demande s'il faut s'implanter en Asie dans 5 ans » / « l'employé encode une commande client ») et vous devez identifier le **niveau**, le **type de système** et **justifier**. Appuyez-vous toujours sur **au moins deux critères** du tableau : horizon temporel, fréquence, degré de structuration, source interne ou externe de l'information.

1.7 Les silos fonctionnels

Chaque fonction de l'entreprise a son propre SI : **ventes et marketing** (suivi des opportunités, prévision des ventes), **production et logistique** (inventaire, planification, ordonnancement), **finance et comptabilité** (grand livre, reporting financier, trésorerie) et **ressources humaines** (recrutement, rémunération, évaluation, formation). Ces SI fonctionnels rendent de considérables services à leur département — **mais leur fonctionnement en silos isolés limite leur champ d'action**.



Pas de communication entre silos → duplication, incohérences, processus séparés, coûts supplémentaires

Figure 1.7 • Chaque département dispose de son SI et de sa base de données : ce sont les **silos fonctionnels**.

Les 5 conséquences à restituer : ① les données sont **dupliquées** dans chaque base ; ② **redondances et risques d'incohérences** (l'adresse d'un client diffère entre le SI ventes et le SI facturation) ; ③ les **processus métiers sont séparés** ; ④ il est **très difficile d'intégrer l'information** ; ⑤ l'entreprise s'expose à des **coûts supplémentaires**.

1.8 Les systèmes intégrés : CRM, ERP, EAI

Les systèmes intégrés répondent au problème des silos avec un triple objectif : **éviter les silos, coordonner les différentes activités et intégrer les processus dans une vision transversale**. Le cours en présente trois vues classiques.

CRM

Customer Relationship Management

Pour les entreprises **orientées client**. Principe : **toutes les données d'un client sont centralisées dans une base unique** — un seul identifiant, des données cohérentes, un lien entre production, logistique, marketing, ventes, R&D et SAV.

Ses trois volets : **sollicitation** (générer des prospects), **pré-vente** (tracer et prioriser les opportunités), **gestion des relations / après-vente** (maximiser la valeur de la base clients).

ERP

Enterprise Resource Planning — PGI

Pour l'**intégration des processus**. Principe : **intégration de tous les processus principaux** de l'entreprise et **partage des données** dans une vision transversale de la chaîne de valeur. En français : **Progiciel de Gestion Intégré**.

Exemple vu en cours : **Odoo**, qui regroupe CRM, comptabilité, inventaire, RH et e-commerce en modules articulés autour d'une base commune.

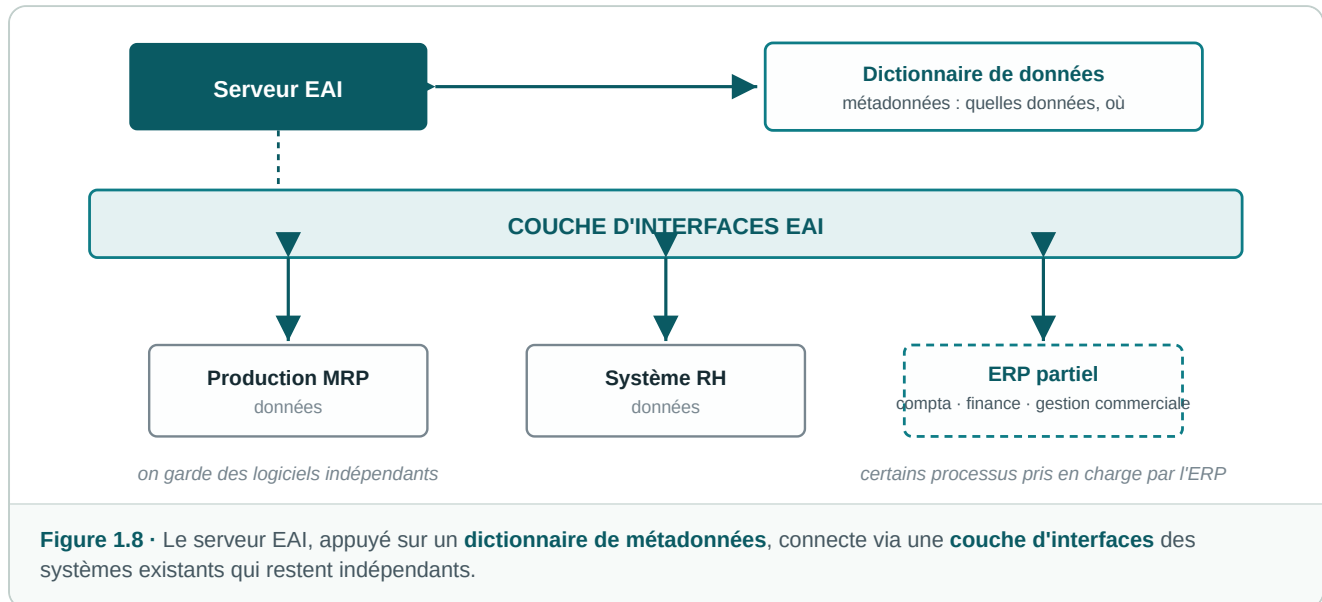
ERP CONTRE CRM — LE TABLEAU À MAÎTRISER PARFAITEMENT

	CRM	ERP
Focus	Clients — front-office	Business — back-office
Objectif	« Améliorer comment on vend » : augmenter les revenus et mieux gérer la clientèle	« Améliorer comment on travaille » : réduire les coûts et augmenter l'efficacité des processus
Comment	Meilleure relation commerciale : marketing, prospection, suivi, SAV	Analyse d'indicateurs et optimisation des processus

Points souvent oubliés : CRM et ERP sont des **vues complémentaires**, utilisables séparément ou conjointement — et **les ERP proposent souvent un module CRM**. Le choix dépend de la taille et de la stratégie : le CRM répond à la préoccupation première (« faire des sous »), l'ERP se justifie à partir d'une certaine **taille critique**.

EAI — Enterprise Application Integration

Parfois, l'entreprise possède déjà plusieurs SI et un ERP unique n'est pas adapté pour tout remplacer : les produits existants prennent mal en charge le secteur d'activité, ou seuls certains modules de l'ERP sont pertinents. L'**EAI** permet alors d'**intégrer des systèmes isolés en ajoutant une couche logicielle** qui les connecte et leur permet de **partager des données** : on garde les logiciels existants, on les fait simplement communiquer.



LE TRIO À SAVOIR DISTINGUER

CRM = base de données client unique, front-office, « améliorer comment on vend ». **ERP** = intégration de tous les processus principaux, back-office, « améliorer comment on travaille ». **EAI** = couche logicielle qui connecte des systèmes *existants* qu'on ne veut ou ne peut pas remplacer. Question type : « Cette entreprise devrait-elle choisir un ERP, un CRM ou un EAI ? Justifiez. » → identifiez le **besoin dominant** : vendre ? optimiser les processus ? faire cohabiter l'existant ?

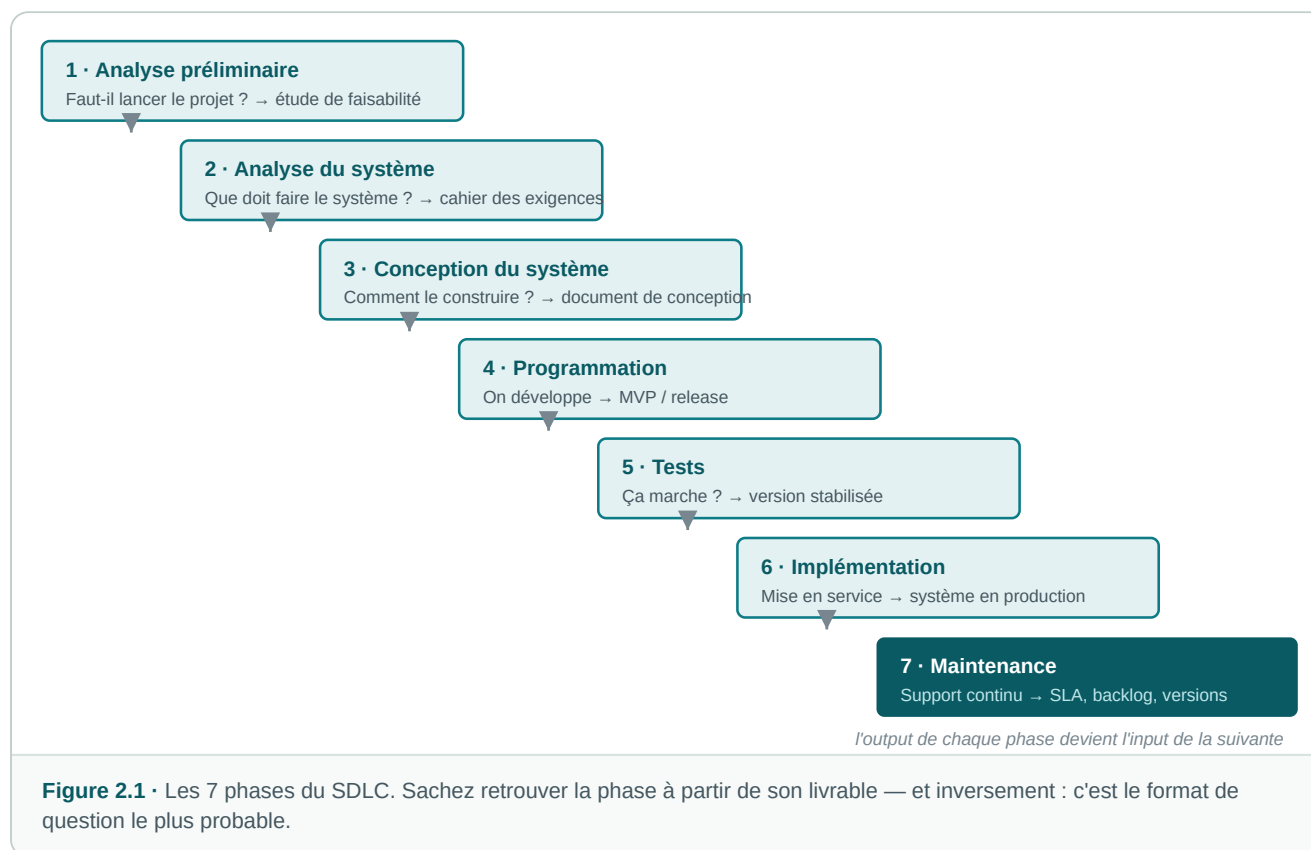
Enfin, le passage aux systèmes intégrés est difficile parce qu'il **impose aux départements de ne plus fonctionner en silo** mais de coordonner données, processus et personnes : c'est un **changement organisationnel, pas seulement technique**. La plupart des entreprises utilisent aujourd'hui un **mélange** de systèmes fonctionnels et de systèmes intégrés.

Développer un système d'information

Ce que l'examen attend de cette partie : comprendre et appliquer à un cas les différentes phases de développement d'un SI, distinguer un développement Waterfall d'un développement agile, et comprendre l'importance de la phase d'analyse des exigences. La mise en situation « *Waterfall ou agile dans ce cas ? Justifiez* » est quasi certaine.

2.1 Les 7 phases du SDLC

Construire un système d'information est un projet complexe : on le découpe en **7 phases successives**, chacune avec un **objectif** et un **livrable** précis. L'idée clé : chaque phase **transforme l'output de la précédente**. Le problème devient une étude de faisabilité, qui devient un cahier des exigences, qui devient un design, qui devient du code, qui est testé, déployé, puis maintenu.



LE DÉTAIL DES PHASES : OBJECTIF ET LIVRABLE

Phase	Objectif	Livrable (output)
1 · Analyse préliminaire	Clarifier le problème, vérifier qu'une solution est possible, recenser les alternatives. Étude de faisabilité sur trois plans : technique (peut-on le construire ?), économique (peut-on se le payer ?), légal (a-t-on le droit ? RGPD)	Étude de faisabilité → décision go / no-go , risques, ordre de grandeur budget et délais
2 · Analyse du système	Travailler avec les parties prenantes pour définir ce que le système doit faire : documenter les processus, collecter les besoins	Cahier des exigences

LE DÉTAIL DES PHASES : OBJECTIF ET LIVRABLE (SUITE)

Phase	Objectif	Livrable (output)
3 · Conception	Traduire les besoins métier en spécifications techniques : on passe du « quoi » au « comment »	Document de conception : architecture, modèles de données, maquettes, API
4 · Programmation	Développement du logiciel conformément au design	MVP (Minimum Viable Product) ou release + documentation technique
5 · Tests	Vérification structurée à trois niveaux : unitaires (chaque brique isolément), système (l'intégration des composants), métiers (validation par les utilisateurs sur des scénarios réels)	Rapports de qualité + version stabilisée
6 · Implémentation	Mise en service dans l'organisation : formation, documentation, migration des données, stratégie de déploiement et d'adoption	Système opérationnel en production
7 · Maintenance	Support continu : corrections, évolutions, mises à jour, sauvegardes, monitoring, sécurité. Budget récurrent distinct du budget projet	Process de support et SLA , backlog d'améliorations, nouvelles versions

DEUX CONFUSIONS À NE PAS FAIRE

① **Analyse préliminaire** (fait-on le projet ? — décision go/no-go) ≠ **analyse du système** (que doit faire le système ? — spécification des besoins). ② « **Implémentation** » en phase 6 ne veut **pas** dire « coder » — coder, c'était la phase 4 : il s'agit de **déployer dans l'organisation**.

2.2 Avantages du SDLC et triangle qualité / rapidité / coût

Les 4 avantages du SDLC : ① **visibilité accrue** du processus de développement pour toutes les parties prenantes ; ② **estimation, planification et ordonnancement efficaces** ; ③ **amélioration de la gestion des risques** et de l'estimation des coûts ; ④ **livraison systématique** des logiciels et meilleure satisfaction des clients.

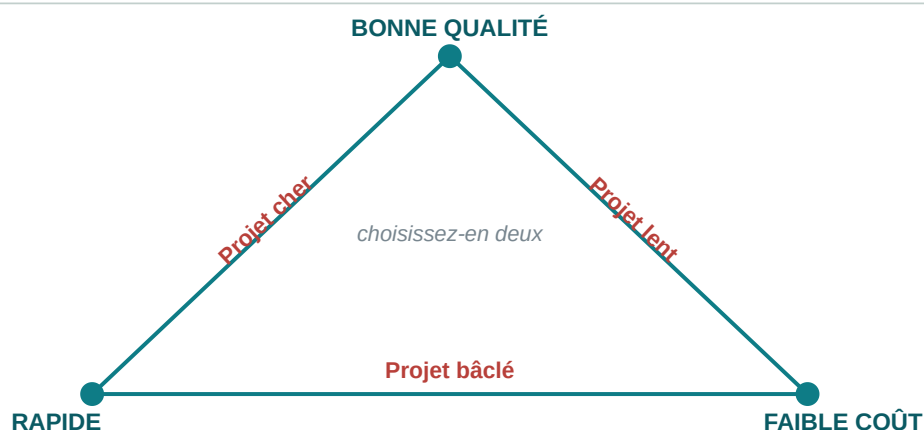


Figure 2.2 · Un projet voudrait être de bonne qualité, rapide et peu coûteux — **on ne peut en choisir que deux**. Chaque côté du triangle indique ce que l'on sacrifie : qualité + rapidité = projet **cher** ; qualité + faible coût = projet **lent** ; rapidité + faible coût = projet **bâclé**.

2.3 Waterfall : la cascade et ses deux défis

DÉFINITION

Waterfall = organisation de toutes les phases du SDLC de manière **séquentielle** : on ne commence une phase que lorsque la précédente est terminée et validée, et on ne revient en principe pas en arrière. Chaque phase **dépend du résultat de la précédente** — la conception « s'écoule » d'une phase à la suivante comme une cascade.

Les deux défis à connaître par cœur. ① Il y a **peu de place pour le changement** une fois qu'une phase est considérée comme terminée : toute modification tardive affecte le **délai, le coût et la qualité**. Si l'on découvre en phase de tests que les besoins étaient mal compris, il faut remonter toute la cascade — très cher. ② Le modèle est donc **le plus adapté aux petits projets**, où les tâches sont faciles à organiser et où **les exigences peuvent être prédéfinies avec précision**.

2.4 L'approche agile

Face aux limites du Waterfall, l'agile réorganise les phases du SDLC : au lieu d'un seul grand cycle, on enchaîne **plusieurs petits cycles** (les sprints). À chaque cycle, l'équipe traverse rapidement toutes les phases — *plan, design, develop, test, deploy, review* — et ne livre que de **petites modifications incrémentales**, en réévaluant en permanence exigences, plans et résultats.

DÉFINITION À MÉMORISER MOT POUR MOT

*Le développement logiciel agile est une approche **itérative** et **incrémentale** qui permet de produire des logiciels de manière hautement **adaptative** et **collaborative**.*

LES 4 MOTS-CLÉS DE LA DÉFINITION

Mot-clé	Signification exacte
Itérative	Basée sur des itérations limitées dans le temps — les sprints, de 2 à 4 semaines
Incrémentale	Subdivision du système en petits sous-systèmes : chaque nouvelle version ajoute de la valeur commerciale et est utilisable
Adaptative	Ouverture au changement — contrairement au Waterfall
Collaborative	Collaboration efficace entre toutes les parties prenantes du projet

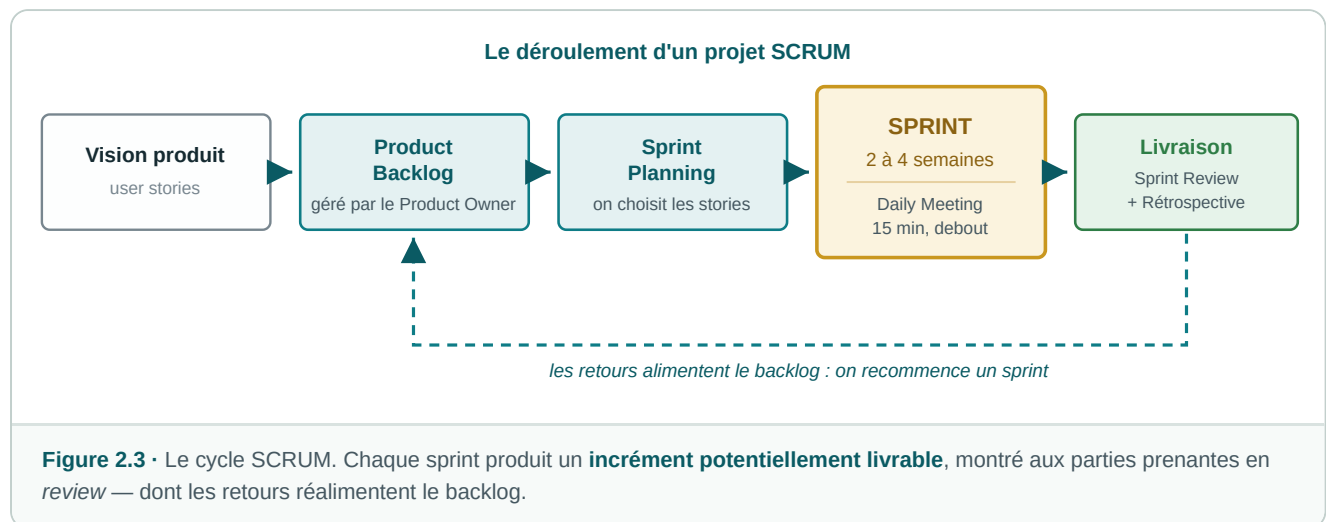
ITÉRATIF ≠ INCRÉMENTAL

Itératif parle du *temps* : on répète des cycles courts. **Incrémental** parle du *produit* : on le construit morceau par morceau, chaque morceau étant utilisable.

L'agile a aussi ses limites : une **confiance excessive dans les commentaires des clients** peut entraîner des **modifications excessives de la portée** du projet (le *scope creep* : le projet enfle sans fin) ; et les méthodologies agiles doivent être **adaptées au contexte de l'organisation** — on ne copie-colle pas SCRUM tel quel partout.

2.5 SCRUM : 3 rôles, 4 réunions, 2 artefacts

SCRUM est la méthodologie agile la plus utilisée : environ **58 % des équipes**, et **68 %** en comptant les hybrides Scrum/XP. Structure mnémotechnique : **3 × 4 × 2**.



Les 3 rôles

RÔLE 1

Product Owner

Contact avec les clients · définit les fonctionnalités du produit · **gère le backlog produit** · accepte ou rejette les résultats.

RÔLE 2

Équipe de développement

Pluridisciplinaire (5 à 10 personnes) : IHM, développeurs, analyste, testeur · **auto-organisée** · dédiée à temps plein et stable.

RÔLE 3

SCRUM Master

Responsable méthodologique · supprime les obstacles · facilite la coopération. **Ce n'est pas le chef de l'équipe** : il n'assigne pas les tâches et ne décide pas du contenu.

Les 4 réunions et les 2 artefacts

Réunion	Quand et quoi
Sprint Planning	Au début du sprint : choisir les user stories à développer, les estimer et les découper en tâches
Daily Meeting	Chaque jour, 15 minutes, debout . Trois questions : qu'avez-vous fait hier ? que comptez-vous faire aujourd'hui ? y a-t-il un obstacle ?
Sprint Review	Fin de sprint : l'équipe présente ce qu'elle a fait , démonstration informelle — réflexion sur le produit
Sprint Rétrospective	Fin de sprint : réunion interne (équipe + Scrum Master) — amélioration du processus de travail
Product Backlog	Liste des exigences du produit, classées par priorité commerciale , définies par le Product Owner, révisées en permanence
Sprint Backlog	Le sous-ensemble d'items sélectionnés pour le sprint en cours , décomposés en tâches concrètes

REVIEW OU RÉTROSPECTIVE ?

Sprint Review : on regarde le **produit** (démonstration aux parties prenantes). **Sprint Rétrospective** : on regarde le **processus** (comment l'équipe peut mieux travailler, en interne). Deux réunions de fin de sprint, deux objets différents.

Les exigences du backlog sont souvent formulées en **user stories** selon le gabarit « *When [situation], I want to [motivation], so I can [expected outcome]* » — situation, motivation, résultat attendu.

2.6 Le Business Analyst et l'échec des projets

DÉFINITION

Les **Business Analysts** sont chargés d'**analyser les besoins de leurs clients**. Ils assurent une fonction de **liaison entre le côté affaires de l'entreprise et les prestataires de services internes et externes**. Ils étudient le domaine d'affaires puis **proposent une solution ou des recommandations**.

Point important : **la solution n'est pas nécessairement technologique**. C'est souvent une **optimisation du processus d'affaires existant** pour **éliminer ou réduire les activités sans valeur ajoutée** — d'où une meilleure performance ou des coûts réduits. On retrouvera exactement cette idée dans l'analyse VA / BVA / NVA de la partie 3.

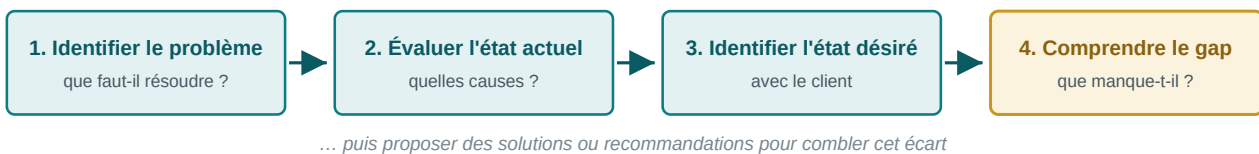


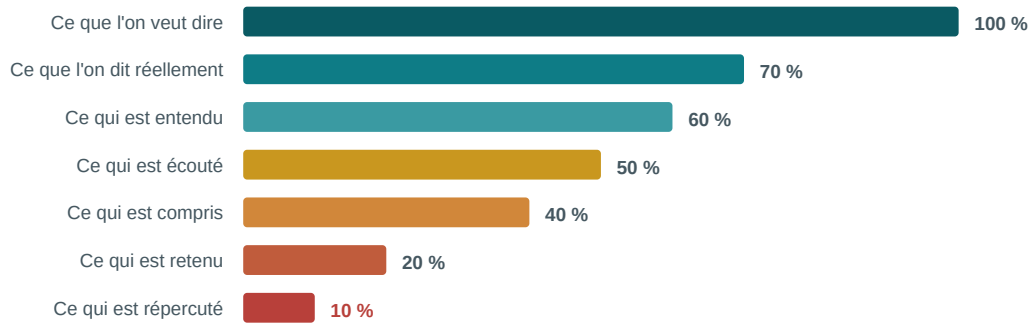
Figure 2.4 • Les 4 phases de toute analyse métier. On retrouvera très exactement cette logique **as-is** → **gap** → **to-be** dans le cycle de vie BPM (partie 3) et dans TOGAF (partie 4).

Pourquoi c'est si difficile ? L'échec des projets informatiques

Le **Standish Group** mène la seule étude longitudinale mondiale sur l'échec informatique : **8 500 à 13 500 projets** analysés **tous les deux ans depuis 1994**. Le vocabulaire à connaître : **succès** = terminé en respectant le cahier des charges, sans dépassement de temps ni de budget ; **mitigé** = terminé sans respecter le cahier des charges et/ou avec dépassement ; **échec** = arrêté avant la fin ou jamais mis en service.

Les **trois raisons les plus souvent invoquées** : le **manque d'implication des utilisateurs** (15,9 %), un **support de la hiérarchie insuffisant** (13,9 %) et le **manque de clarté des spécifications de départ** (13 %).

La déperdition de la communication



c'est précisément pour limiter cette déperdition que l'on modélise

Figure 2.5 • De l'intention au message répercuté, **90 % de l'information se perd**. L'échec des projets n'est donc pas seulement un problème technique de « bonne modélisation », mais surtout un **problème humain et organisationnel de bonne compréhension**.

2.7 L'ingénierie des exigences et MoSCoW

UNE EXIGENCE, EN TROIS VOLETS

- ① Une **condition ou capacité nécessaire à un utilisateur** pour résoudre un problème ou atteindre un objectif ;
- ② une condition ou capacité que doit posséder un **composant du système** pour satisfaire un contrat, une spécification ou un document formellement imposé ;
- ③ une **représentation documentée** d'une condition ou capacité au sens de ① ou ②.

LES 3 TYPES D'EXIGENCES — ATTENTION : TROIS, PAS DEUX

Type	Définition	Exemples du cours
Fonctionnelle	Une action que le logiciel doit effectuer → « le logiciel doit <i>permettre de faire X</i> »	« suivre les paiements individuels » · « ajouter un nouveau client »
Non fonctionnelle	Une propriété ou qualité que le logiciel doit avoir → « le logiciel doit <i>être X</i> »	« être rapide et sécurisé » · « être beau et facile à utiliser »
Globale	Une contrainte sur l'ensemble du projet , pas seulement sur le logiciel	« le projet doit être terminé pour le 1 ^{er} mai » · « tous les clients devront utiliser le produit »

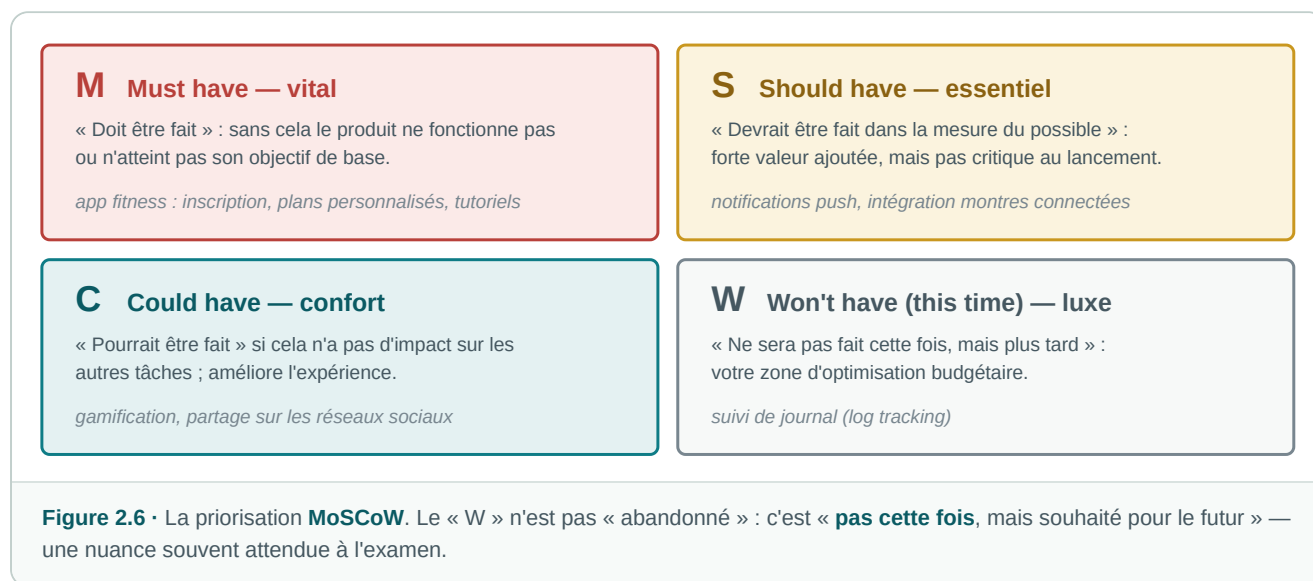
LE TEST RAPIDE

L'exigence décrit-elle un **verbe d'action du système** (fonctionnelle), un **adjectif du système** (non fonctionnelle), ou une **contrainte de projet** — délai, budget, obligation d'usage (globale) ? Attention : « le logiciel doit être sécurisé » est non fonctionnelle, mais « le logiciel doit permettre de réinitialiser un mot de passe » est fonctionnelle — les deux touchent pourtant à la sécurité.

Les 5 activités de l'ingénierie des exigences

Élicitation	Apprendre, découvrir, extraire, faire émerger les besoins des clients, utilisateurs et autres intervenants (interviews, observations, ateliers...)
Analyse	Analyser les informations recueillies pour générer une liste d'exigences candidates , souvent via des modèles — pour améliorer l'exhaustivité et réduire l'incohérence
Triage	Déterminer quel sous-ensemble d'exigences convient à des versions spécifiques du système — c'est ici qu'intervient MoSCoW
Spécification	Documenter le comportement externe souhaité du système
Vérification	Déterminer le caractère raisonnable, cohérent, exhaustif, pertinent et l'absence de défauts dans l'ensemble des exigences

À retenir également : une **spécification** définit le **QUOI** — toutes les fonctionnalités et exigences que le logiciel doit satisfaire — mais **pas le COMMENT** (aucun détail d'implémentation). Le comment arrive en phase 3 (conception) et 4 (programmation).



2.8 Pourquoi modéliser ? Les 5 qualités d'un modèle

Puisque la communication humaine perd 90 % de l'information en route et que les spécifications en texte libre sont ambiguës, il faut des **modèles**. Un modèle est une **représentation réduite, simplifiée et abstraite d'un (aspect d'un) système** : un système physique, mathématique ou logique qui représente les **structures essentielles** d'une réalité et est capable d'en expliquer ou d'en reproduire dynamiquement le fonctionnement.

Les 3 buts d'un modèle : ① **aider à comprendre** un problème ou une solution complexe ; ② **communiquer** des informations à son sujet ; ③ **diriger l'implémentation**. Un modèle implique toujours un **langage** — adapté à ses interlocuteurs, idéalement standardisé et formalisé, afin d'éviter les ambiguïtés. C'est exactement ce que seront BPMN et ArchiMate.

LES 5 QUALITÉS D'UN MODÈLE — CONCEPT TRANSVERSAL, QUESTION TRÈS PROBABLE

Qualité	Ce que cela signifie
Abstrait	Focalisation sur les aspects importants = mise de côté des détails. Un modèle est toujours une simplification, un point de vue. L'abstraction est le moyen le plus efficace de gérer la complexité croissante des SI
Compréhensible	La forme doit être intuitive pour son audience — fonction de l' expressivité : transmettre une idée complexe avec peu d'information directe. Contre-exemple : le code d'un programme est très précis mais peu compréhensible
Précis	Le modèle doit dire la vérité (correct), toute la vérité (complet à son degré d'abstraction) et rien que la vérité (ni bruit ni sur-spécification). Exemple : « $\forall x. \text{Oiseau}(x) \Rightarrow \text{Vole}(x)$ » est formel et non ambigu... mais imprécis — l'autruche et le pingouin ne volent pas. Formel $\neq$ précis
Prédictif	Le modèle permet de déduire des propriétés correctes et non triviales du système — par exemple qu'une livraison ne peut avoir lieu sans que le client ait payé
Peu coûteux	Le modèle doit être beaucoup moins coûteux à construire et à étudier que le système réel — la maquette d'une ville coûte moins cher que la ville

La gestion des processus métiers (BPM)

Ce que l'examen attend de cette partie : rappeler et appliquer les différentes phases de la gestion des processus métiers, ainsi que les objectifs et techniques de redesign. Les mises en situation dominent : reconnaître un principe de Hammer violé, classer des étapes en VA / BVA / NVA, ou analyser l'impact d'un changement sur les dimensions de performance.

3.1 Processus métier et BPM : les définitions

PROCESSUS MÉTIER — DÉFINITION EXACTE (SLIDE 11)

Un processus métier est « un ensemble d'événements, d'activités et de décisions impliquant des acteurs et des ressources qui collectivement mènent à un résultat de valeur pour l'organisation et ses clients. »

LES 5 COMPOSANTS, SUR L'EXEMPLE DE LA MACHINE À LAVER CASSÉE

Composant	Ce que c'est	Exemple
Événement	Quelque chose qui arrive — instantané, sans durée	« Le client appelle le SAV »
Activité	Du travail à effectuer, qui prend du temps	« Diagnostiquer la panne »
Décision	Point où le flux diverge selon une condition	« Sous garantie ou non ? »
Acteurs / ressources	Qui fait le travail — humains et systèmes	Technicien, service garantie, ERP
Résultat de valeur	Ce que le processus produit — positif ou négatif	Machine réparée (ou client parti)

Un processus métier, c'est **tout ce qui se passe entre un déclencheur et un résultat qui a de la valeur**. Ce n'est ni une tâche isolée (« imprimer un document »), ni un département (« le service RH ») : c'est le **fil transversal**. Exemples du secteur public donnés en cours : délivrance d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire, changement d'adresse, demande d'allocation de chômage, gestion d'un marché public.

GESTION DES PROCESSUS MÉTIERS — DÉFINITION EXACTE (SLIDE 14)

La *Gestion des Processus Métiers* (BPM) est une **discipline** qui regroupe des **principes, des méthodes et des outils** pour **concevoir, analyser, exécuter et suivre** des processus métiers, avec l'objectif de pouvoir **les améliorer**.

Structure à mémoriser : **3 ingrédients** (principes, méthodes, outils) × **4 verbes** (concevoir, analyser, exécuter, suivre) × **1 but** (améliorer).

LE MESSAGE-CADRE DU CHAPITRE — CITATION DE BILL GATES (SLIDE 13)

« La première règle de toute technologie utilisée pour automatiser des opérations déjà efficaces est qu'elle va permettre de magnifier l'efficacité. La seconde règle est que cette automatisation appliquée à des opérations inefficaces va magnifier leur inefficacité. »

Autrement dit : digitaliser un mauvais processus, c'est **automatiser le chaos** — on produit du chaos plus vite et à plus grande échelle. Ce sont les **systèmes d'information qui permettent l'amélioration des processus**, et ce sont les **processus améliorés qui délivrent la création de valeur**, pas la technologie en elle-même. **C'est la réponse attendue** à la question « une commune veut acheter un logiciel pour accélérer ses traitements : que lui conseillez-vous d'abord ? »

Les 5 apports du BPM à la digitalisation

S — SENS

Donner du sens à la digitalisation

Aligner les initiatives digitales sur les objectifs métiers, clarifier le « pourquoi » du changement, prioriser les processus à plus fort impact.

M — MAÎTRISER AVANT

Optimiser avant de digitaliser

Éviter d'automatiser le chaos : identifier le gaspillage, les doublons et les activités sans valeur ajoutée.

C — COLLABORATION

Favoriser l'adoption

Vision partagée entre services, meilleure communication métier ↔ IT grâce aux modèles communs, conduite du changement facilitée.

I — INTÉGRER

Systèmes, données et organisation

Montrer les interactions acteurs / données / applications, aider à définir les exigences fonctionnelles, repérer les opportunités de standardisation.

P — Piloter : définir les KPI, créer une culture de la mesure et favoriser l'amélioration continue. Moyen mnémotechnique de l'ensemble : **S-M-C-I-P**.

3.2 Le cycle de vie BPM

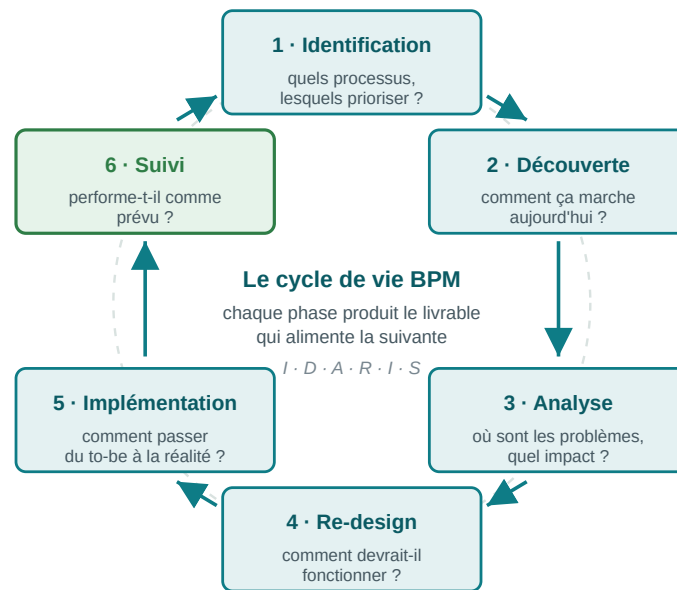


Figure 3.1 • Le cycle de vie BPM. Le **suivi** ne clôt pas la démarche : ses constats relancent l'identification, donc un nouveau tour de cycle.

LES 6 PHASES ET LEURS LIVRABLES

Phase	Question posée	Livrable
1 · Identification	Quels processus existent et lesquels prioriser ?	Liste organisée et priorisée des processus (carte <i>high-level</i>)
2 · Découverte	Comment le processus fonctionne-t-il aujourd'hui ?	Modèles des processus actuels — « as-is »
3 · Analyse	Où sont les problèmes et quel est leur impact ?	Insights sur les problèmes et leur impact
4 · Re-design	Comment le processus <i>devrait-il</i> fonctionner ?	Modèles des processus améliorés — « to-be »
5 · Implémentation	Comment passer du to-be à la réalité ?	Modèles des processus exécutables
6 · Suivi	Le processus performe-t-il comme prévu ?	Insights sur la conformité et la performance → relance le cycle

DEUX PIÈGES

- ① **as-is** (processus tel qu'il existe) est le produit de la **découverte** ; **to-be** (processus amélioré) est le produit du **re-design**.
- ② À l'étape d'**identification**, on ne modélise **pas** en détail : on établit un listing, une carte de haut niveau. La modélisation détaillée, c'est la **découverte**.

3.3 Identifier les processus et choisir sa perspective

L'identification donne une **vision globale** du fonctionnement de l'organisation : comprendre quels processus existent, les **nommer et catégoriser**, identifier les **prioritaires** pour la transformation, et éviter de s'attaquer à des sous-processus sans cohérence d'ensemble. Le cours retient trois types de processus : **stratégiques** (pilotent et orientent : priorités de transformation, budgets, gestion du changement), **opérationnels** (cœur de métier, délivrent la valeur : traitement des demandes de subventions, décisions sur les aides sociales) et **support** (RH, IT, comptabilité).

LES TROIS PERSPECTIVES DE MODÉLISATION — DU MOINS AU PLUS DÉTAILLÉ

Perspective	Avantages	Inconvénients
Interne départements, rôles, responsabilités	Reflète la structure réelle de l'organisation · facile à comprendre pour les managers · permet d'optimiser localement · utile pour identifier compétences, ressources et charge de travail	Vision fragmentée · masque les problèmes aux interfaces · renforce les silos · ignore le parcours du citoyen qui traverse plusieurs services · conduit à des sous-optimisations locales
Externe le processus vu par le client / citoyen	Vision complète et transversale · identifie bottlenecks, transferts inutiles et doublons · orientation valeur pour le citoyen · facilite digitalisation et simplification	Les managers perdent leurs repères fonctionnels · exige plus de coordination inter-services · nécessite un sponsor fort · frontières entre processus difficiles à définir
Systèmes d'information le processus vu par les SI utilisés	La plus détaillée des trois — utile pour préparer l'automatisation et les exigences fonctionnelles	

LAQUELLE CHOISIR ? LES DEUX

L'**interne** pour *comprendre l'organisation et la gérer* (responsabilités, optimiser un service) ; l'**externe** pour *transformer et digitaliser* (chaîne de valeur complète et transversale). Face à un projet de digitalisation transversal, recommandez l'externe — en gardant l'interne pour la gestion.

3.4 Analyser : Fishbone, Lean et VA / BVA / NVA

Le **diagramme de Fishbone** (ou d'Ishikawa) est la technique de *root-cause analysis* du cours : partir d'un problème — la tête du poisson — et remonter systématiquement à ses causes profondes, classées en six familles, **les 6M**.

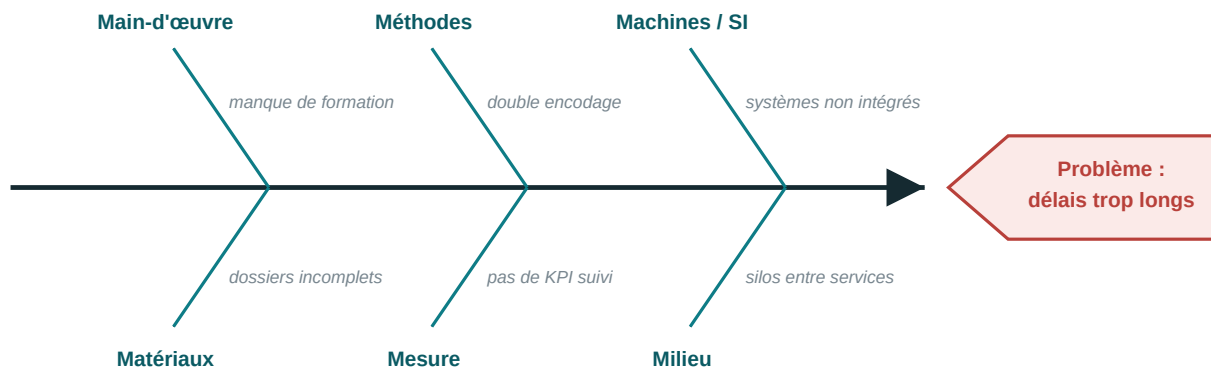


Figure 3.2 · Le diagramme de Fishbone et les **6M**. Chaque arête porte une famille de causes ; on y accroche les causes concrètes observées.

L'approche Lean

TAIICHI OHNO (TOYOTA) — SLIDE 78

« Tout ce que nous faisons, c'est examiner le délai entre le moment où le client passe sa commande et celui où nous encaissons l'argent. Et nous réduisons ce délai en **éliminant les gaspillages qui n'apportent aucune valeur ajoutée**. »

Les 5 étapes Lean : ① analyser **quel processus génère de la valeur pour le client** ; ② examiner **comment** cette valeur est créée — quelles étapes en ajoutent, lesquelles non ; ③ **éliminer le gaspillage** (principe de flux) ; ④ **réorganiser le flux** pour ne garder que les étapes à valeur ; ⑤ **remettre en question en continu**.

La value-added analysis : VA, BVA, NVA

On décompose le processus en étapes — avant la tâche, la tâche, après la tâche — puis on classe chacune.

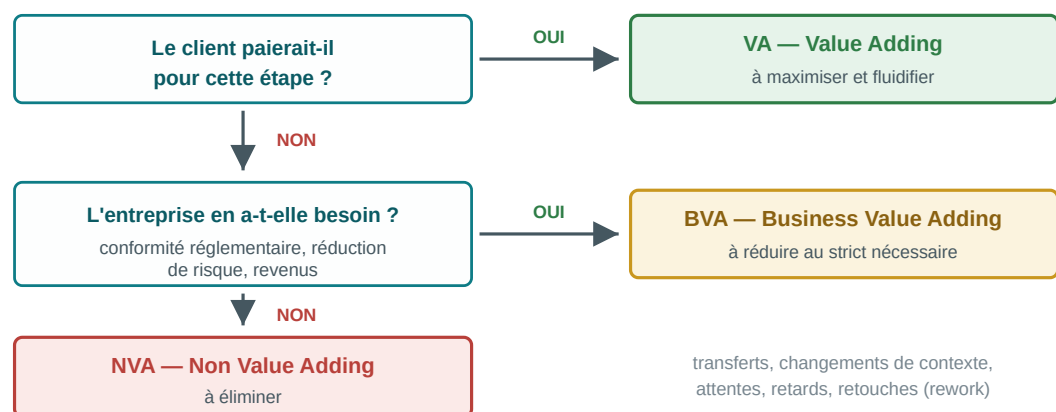


Figure 3.3 · L'arbre de décision VA / BVA / NVA. **Les attentes et les transferts sont presque toujours NVA.**

LES TROIS CATÉGORIES, AVEC LES EXEMPLES DU COURS

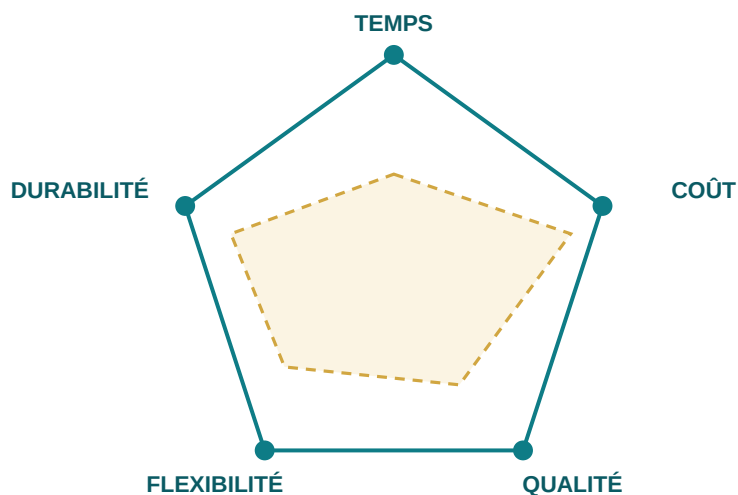
Catégorie	Test	Exemples
VA	Le client paierait-il pour cette étape ? La reconnaîtrait-il comme nécessaire ? Percevrait-il moins de valeur sans elle ?	Usinage des matériaux d'une voiture · traitement d'une demande de permis de construire par l'agent d'urbanisme
BVA	Nécessaire ou utile au fonctionnement de l'entreprise : revenus, réduction de risques, conformité réglementaire	Admission à l'université : vérifier la complétude du dossier, la validité des diplômes et des tests linguistiques
NVA	Tout le reste : transferts, changements de contexte, temps d'attente, retards, retouches	Matériaux qui attendent en entrepôt · demande de permis dans une pile sur un bureau · patient qui attend deux semaines un rendez-vous

LE PIÈGE DU CONTRÔLE

Un contrôle n'est **pas automatiquement NVA** : un contrôle de conformité ou de réduction de risque est **BVA** — on le réduit au strict nécessaire, on ne le supprime pas. En revanche, un contrôle qui **duplique** un contrôle existant est bien du NVA déguisé.

3.5 Les 5 dimensions de performance

Le cours reprend le « **Devil's Quadrangle** » classique — coût, temps, qualité, flexibilité — et lui ajoute la **durabilité** (Seidel, Recker & vom Brocke, 2012) : c'est donc un **pentagone**. Le principe est que ces dimensions sont **en tension** : améliorer l'une dégrade souvent les autres.



tirer sur une dimension déforme les autres : réduire le temps peut augmenter le coût ou dégrader la qualité

Figure 3.4 • Le « pentagone du diable ». Le pentagone intérieur, déformé, illustre la tension : **aucune amélioration n'est gratuite**.

Dimension	Définition	Objectif
Coût	Ressources consommées : main-d'œuvre, outils, énergie, achats	Faire mieux à budget maîtrisé
Temps	Durée d'exécution et délais : <i>cycle time</i> , temps d'attente, <i>time-to-deliver</i>	Réduire les délais
Qualité	Conformité et fiabilité des résultats : erreurs, défauts, satisfaction client, respect des règles	Zéro défaut, meilleure valeur perçue
Flexibilité	Capacité à gérer la variété et le changement : exceptions, personnalisation, pics de demande, évolutions réglementaires	S'adapter sans exploser le reste
Durabilité	Impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) : empreinte carbone, déchets, conditions de travail	Réduire les impacts négatifs

LA MISE EN SITUATION TYPE

« Une organisation ajoute un contrôle qualité supplémentaire : analysez l'impact sur les cinq dimensions. »
Réponse attendue : **qualité** ↑, mais **temps** ↑ et **coût** ↑, **flexibilité** ↓ (une étape obligatoire rigidifie le flux) et **durabilité** marginalement ↓ (impressions, déplacements). Bonus : ce contrôle est **BVA** — à maintenir mais à réduire au strict nécessaire, voire du **NVA déguisé** s'il duplique un contrôle existant. À l'inverse, un redesign qui **élimine du gaspillage** peut gagner sur le temps *et* le coût sans perte de qualité : il « bat » le pentagone.

3.6 Redesign : incrémental ou radical

VOIE 1

Amélioration incrémentale

Optimiser le processus **tel qu'il existe** · ajustements **progressifs** · **faibles risques**, changements ciblés.

VOIE 2

Process redesign

Repenser les processus **en profondeur, parfois en repartant de zéro** · changements majeurs : nouveaux rôles, nouvelles technologies · **plus risqué, mais gains potentiels supérieurs**.

Nuance attendue à l'examen : **ni l'un ni l'autre n'est préférable dans l'absolu**. Présentez le **compromis risque / gain** — le choix dépend de l'ampleur des dysfonctionnements, de l'appétit au risque et des moyens disponibles.

Les 6 heuristiques d'amélioration incrémentale

Parallélisme	Exécuter des activités en parallèle plutôt qu'en séquence
Composition	Éviter la décomposition extrême des activités — réduire le <i>context switching</i>
Élimination	Supprimer les activités inutiles
Empower	Donner du pouvoir de décision aux travailleurs
Assignation flexible	Si plusieurs ressources sont disponibles, choisir la plus spécialisée — pour garder les ressources génériques libres
Automatisation	Automatiser les activités opérationnelles

3.7 Les 7 principes de Hammer

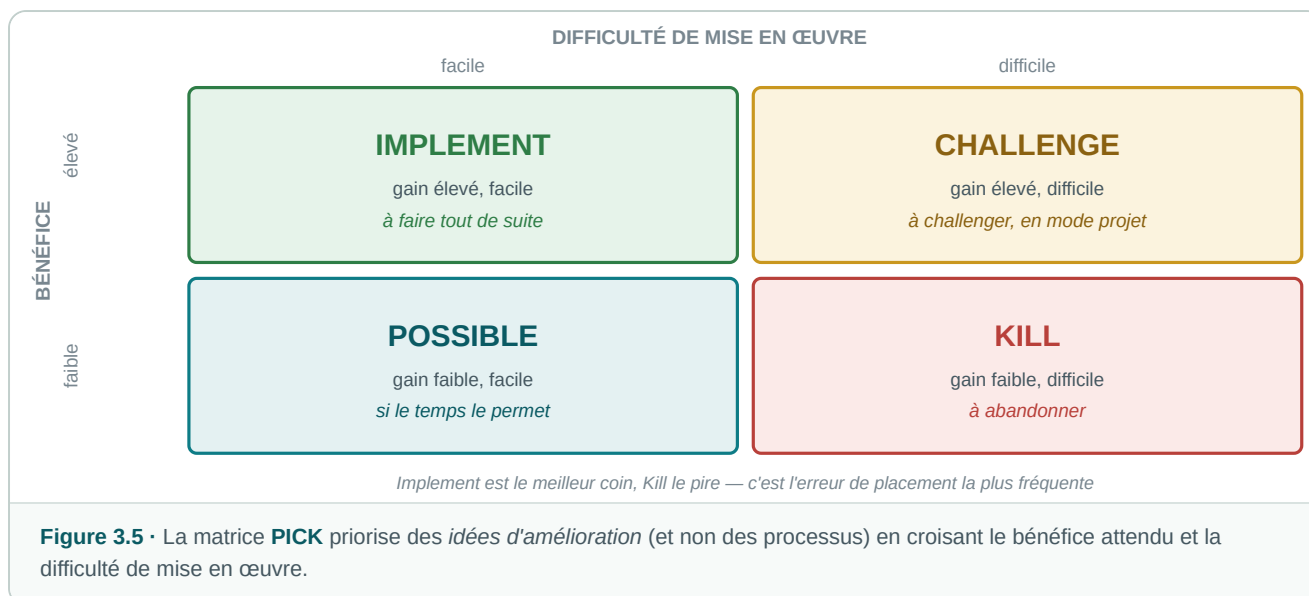
Le cours consacre 24 slides à ces principes, chacun illustré par un cas du secteur public belge — signal fort d'importance pour l'examen. Pour chacun, mémorisez **l'idée, l'exemple et ce qui se passe si on ne l'applique pas**.

#	Principe	Idée clé et exemple du cours
1	Organiser autour des résultats, pas des tâches	Concevoir autour du résultat final plutôt que d'une succession de tâches fragmentées. Solution générique : un gestionnaire de cas unique qui coordonne de bout en bout. <i>Changement de statut professionnel : le citoyen doit lui-même coordonner caisse d'assurances, organisme de paiement, employeur, ONEM et FOREM.</i>
2	Faire exécuter le processus par ceux qui en utilisent les résultats	La collecte d'information doit être faite par celui qui utilise le résultat, pas par un intermédiaire. <i>Le C4 est produit par l'employeur et utilisé par l'ONEM — mais c'est le citoyen qui court après. C'est à l'ONEM de le collecter.</i>
3	Intégrer le traitement de l'information au travail qui la produit	L'information doit être encodée, vérifiée et traitée au moment où elle est produite . <i>Changement de domicile : la demande arrive directement à la police qui, si elle est valide, met à jour le registre et la carte d'identité — au lieu des allers-retours commune ↔ police.</i>
4	Traiter les ressources géographiquement distribuées comme si elles étaient centralisées	Mutualiser des ressources dispersées grâce à la technologie. <i>Appels d'urgence 112 : un centre par province créait des files séparées ; réponse = numéro unique, centres interconnectés via ASTRID, charge mutualisée.</i>
5	Lier les activités parallèles au lieu d'intégrer leurs résultats	Faire travailler ensemble les acteurs parallèles pendant l'analyse, plutôt que d'intégrer des avis contradictoires à la fin. <i>Permis d'environnement : plateforme commune où les analyses sont visibles en temps réel, incohérences résolues avant la décision.</i>
6	Placer la décision là où le travail est effectué et intégrer le contrôle au processus	Décisions courantes prises là où l'information est produite ; contrôles intégrés au flux plutôt qu'a posteriori. <i>Aide sociale au CPAS : le travailleur social octroie directement, contrôles automatisés dans l'outil, le Comité spécial ne traite que les cas exceptionnels.</i>
7	Capturer l'information une seule fois, à la source	Chaque information est collectée une seule fois , au moment de sa première apparition, dans le système source légitime . <i>Précompte immobilier : toutes les données demandées au citoyen sont déjà connues de l'administration (cadastre, registre national, registre de population).</i>

LES INDICES DE RECONNAISSANCE — À CONNAÎTRE POUR LE DIAGNOSTIC

« le citoyen doit coordonner » → **P1** · « X court après un document produit par Y » → **P2** · « l'information est encodée puis re-traitée ailleurs » → **P3** · « ressources locales séparées, files distinctes » → **P4** · « avis contradictoires intégrés à la fin » → **P5** · « validation hiérarchique systématique, contrôle a posteriori » → **P6** · « le citoyen fournit des informations déjà connues » → **P7**. L'exercice type demande d'identifier **au moins trois principes violés** dans une situation, puis de proposer le redesign correspondant.

Prioriser les idées d'amélioration : la matrice PICK



3.8 Surveiller : dashboards et process mining

SURVEILLANCE DES PROCESSUS — DUMAS ET AL. (2013), SLIDE 126

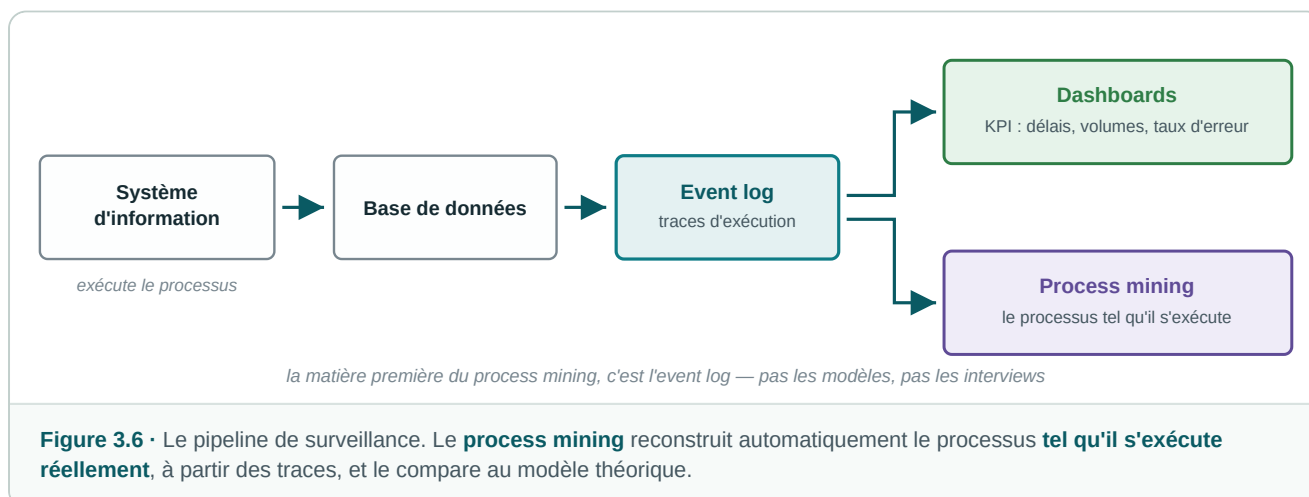
« La surveillance des processus métier consiste à utiliser les **données générées par l'exécution d'un processus métier** afin d'extraire des informations sur les **performances réelles** du processus et de vérifier sa **conformité** aux normes, politiques ou réglementations. »

Deux idées : **performance** et **conformité**. Matière première : les **données d'exécution** — les traces réelles des SI, pas des impressions ni des interviews.

HORS LIGNE OU EN LIGNE : LE CRITÈRE EST « CAS TERMINÉS » CONTRE « CAS EN COURS »

Hors ligne (offline) — cas terminés	En ligne (online) — cas en cours
Image des performances du processus · raisons des mauvaises performances · variations indésirables · conformité aux règles attendues	Image en temps réel des cas en cours · génération d' alarmes ou déclenchement de contre-mesures quand les objectifs ne sont pas respectés — par exemple une demande client restée trop longtemps sans réponse

Analogie utile : le hors ligne, c'est **l'autopsie** ; l'en ligne, c'est le **monitoring cardiaque**.



Les 4 défis de la modélisation auxquels répond le process mining : ① les modèles décrivent une **version idéalisée de la réalité** ; ② ils sont souvent **trop détaillés** ; ③ ils sont **incapables de saisir correctement le comportement humain** ; ④ leur **niveau d'abstraction est inapproprié**. En réalité, les processus sont bien plus complexes que leurs modèles : le process mining révèle le « spaghetti » réel — chemins alternatifs, boucles, contournements — que personne n'avait dessiné.

LE FIL ROUGE AVEC LE CHAPITRE 1

L'*event log* est constitué de **données** brutes ; le processus reconstitué devient une **information** ; les écarts et leurs causes deviennent de la **connaissance** ; les décisions d'amélioration relèvent de la **sagesse** — et relancent le cycle BPM. C'est la pyramide DIKW appliquée aux processus.

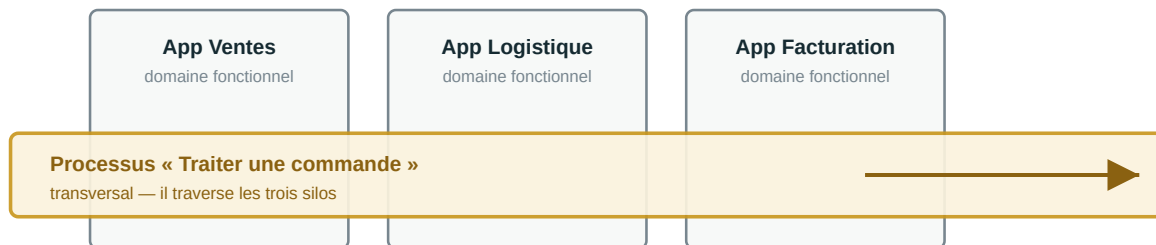
Les 3 messages de conclusion du chapitre : ① pour comprendre et améliorer les processus, il faut une **compréhension commune** (as-is et to-be) par **toutes les parties affectées** ; ② une **notation standard** est un atout essentiel, malgré un coût d'apprentissage initial ; ③ des **modèles simplifiés** pour les travailleurs peuvent être nécessaires, mais une compréhension détaillée et non ambiguë doit exister **d'abord**.

L'architecture d'entreprise et TOGAF

Ce que l'examen attend de cette partie : définir ce qu'est l'architecture d'entreprise, puis rappeler et appliquer les différentes phases de modélisation TOGAF. Sachez restituer l'ordre du cycle ADM, la position centrale de la gestion des exigences et le triptyque as-is → gap → to-be.

4.1 Le problème : silos verticaux, processus transversaux

Les processus métier ont besoin des **services des systèmes d'information** pour s'exécuter : enregistrer une commande, récupérer un dossier client, calculer un prix. Mais il existe un **décalage structurel** : les SI sont organisés **par domaine fonctionnel** — une application pour les ventes, une pour la comptabilité, une pour les RH : ce sont des **silos** — alors que les processus métier sont **transversaux** : traiter une commande traverse les ventes, la logistique et la facturation.



Résultat : intégrations complexes, transferts de données, incohérences

l'alignement stratégique dit QUOI viser ; il ne dit pas COMMENT y arriver

Figure 4.1 · Le décalage fondamental : des applications **verticales** traversées par des processus **horizontaux**. C'est le problème que l'architecture d'entreprise vient résoudre.

LE LIEN AVEC LA PARTIE 1

Le modèle d'alignement de **Henderson & Venkatraman** donne la vision — fit stratégique et intégration fonctionnelle — mais en pratique l'alignement se réalise via une **multitude de projets**, chacun avec son propre cycle de développement. Sans vision d'ensemble, ces projets partent dans tous les sens. Il faut un **instrument de coordination global** : c'est l'architecture d'entreprise. **L'EA n'annule pas le modèle d'alignement — elle l'opérationnalise.**

4.2 Définition de l'architecture d'entreprise

DÉFINITION À CONNAÎTRE — SLIDE 11

*L'architecture d'entreprise est un **ensemble cohérent de descriptions** qui fournit des **indicateurs et des contrôles** permettant une **gouvernance éclairée** de l'évolution et du succès de l'entreprise.*

*L'EA est un **instrument** qui permet d'**articuler l'orientation future** d'une entreprise, tout en servant de **mécanisme de coordination et de pilotage** vers la transformation effective de l'entreprise.*

En clair : l'EA consiste à **modéliser l'entreprise entière** — métier, applications, technologie — pour piloter sa transformation de façon cohérente, plutôt que projet par projet et silo par silo. Retenez ses **deux rôles** : ① **articuler** l'orientation future (dire où l'on va) et ② **coordonner et piloter** la transformation (y aller de façon cohérente).

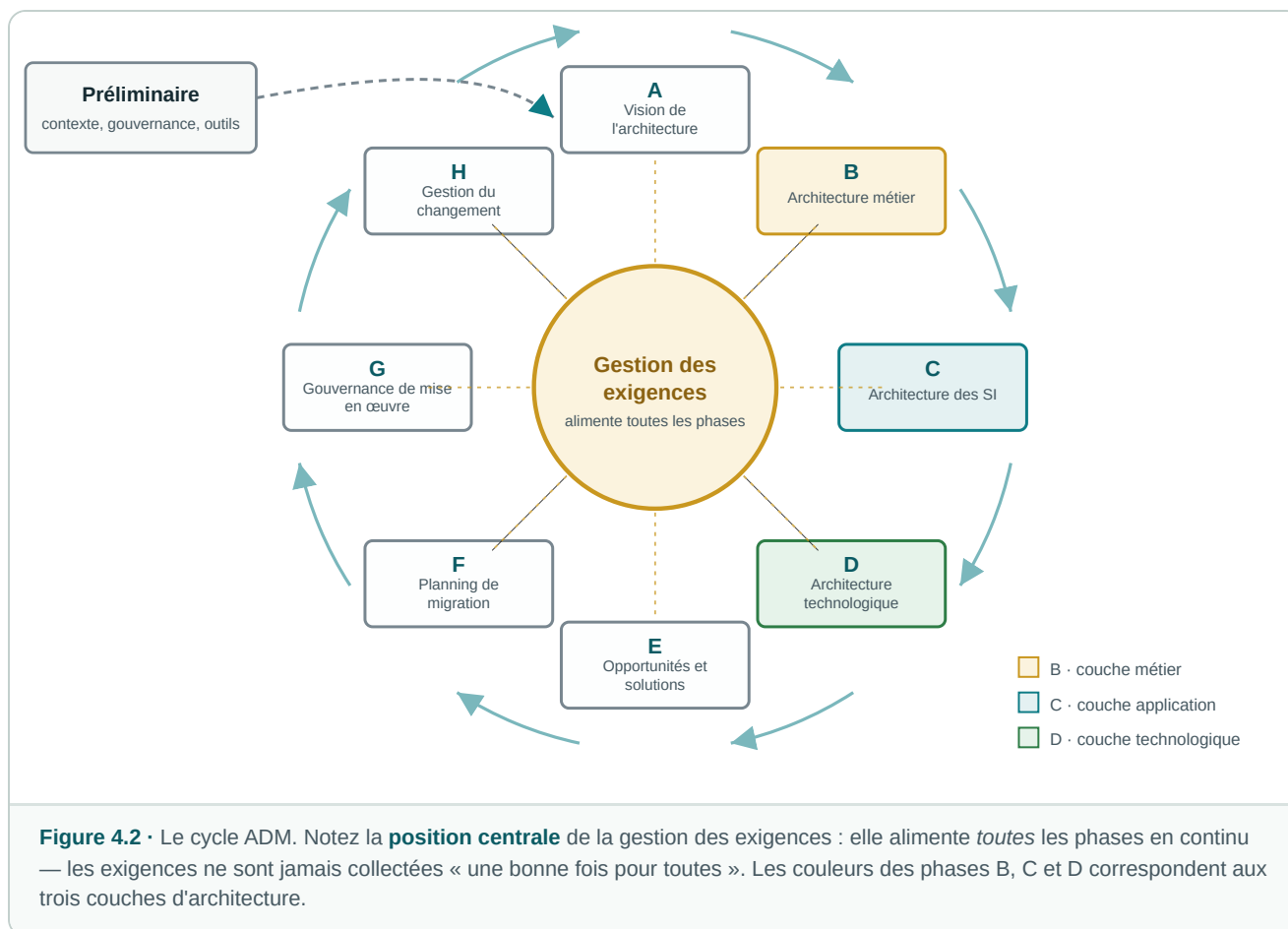
POUR RETENIR

L'EA joue pour *toute l'entreprise* le rôle que le BPM joue pour *un processus* : décrire l'existant (as-is), concevoir la cible (to-be), piloter la transition. Et les **5 qualités d'un modèle** vues en partie 2 s'appliquent aussi aux modèles d'architecture — en particulier la qualité **prédictive** : un bon modèle rend les problèmes (silos, fragmentation) **visibles avant qu'on investisse**.

4.3 TOGAF et le cycle ADM

TOGAF — *The Open Group Architecture Framework* — est la **méthode** la plus utilisée pour pratiquer l'architecture d'entreprise ; elle est maintenue par l'**Open Group**. Les **7 raisons** de la choisir : elle est basée sur les **meilleures pratiques**, **neutre** vis-à-vis des fournisseurs, c'est une **norme ouverte** documentée, elle évite de **réinventer la roue**, elle est **adaptable** aux normes industrielles, **largement adoptée** et **complémentaire** d'autres cadres. En un mot : un **standard ouvert, neutre et éprouvé**.

Son cœur est le **cycle ADM** (*Architecture Development Method*) : une phase préliminaire, puis huit phases A à H qui s'enchaînent **en boucle**, avec la **gestion des exigences au centre**.



LES PHASES DU CYCLE ADM

Phase	Ce que l'on y fait
Préliminaire	Examiner le contexte organisationnel, identifier les unités concernées, définir le cadre et les méthodologies, établir le modèle organisationnel, mettre en place la gouvernance et sélectionner les outils
A • Vision de l'architecture	Développer une vision globale des capacités et de la valeur commerciale, définir les principes de conception , obtenir l' approbation
B • Architecture métier	Décrire l'architecture métier as-is , développer l'architecture métier cible , identifier les composants de la feuille de route selon les lacunes
C • Architecture des SI	Le même triptyque appliqué aux systèmes d'information — applications et données
D • Architecture technologique	Le même triptyque appliqué à l' infrastructure technologique
E • Opportunités et solutions	Créer une feuille de route architecturale complète , définir les architectures de transition si nécessaire, définir les éléments constitutifs de la solution globale
F • Planning de migration	Finaliser la feuille de route et le plan de migration , s'assurer qu'il est coordonné et que la valeur et le coût des lots de travaux sont compris par les parties prenantes
G • Gouvernance de mise en œuvre	Formuler des recommandations pour les projets, assurer la gouvernance pendant la mise en œuvre, garantir la conformité avec l'architecture
H • Gestion du changement	Veiller à ce que l'architecture reste adaptée à l'usage prévu et mettre en place un processus de gestion des changements architecturaux

Phase	Ce que l'on y fait
Gestion des exigences au centre	Identifier et gérer les exigences, les stocker dans un référentiel , les intégrer dans toutes les autres phases — en continu

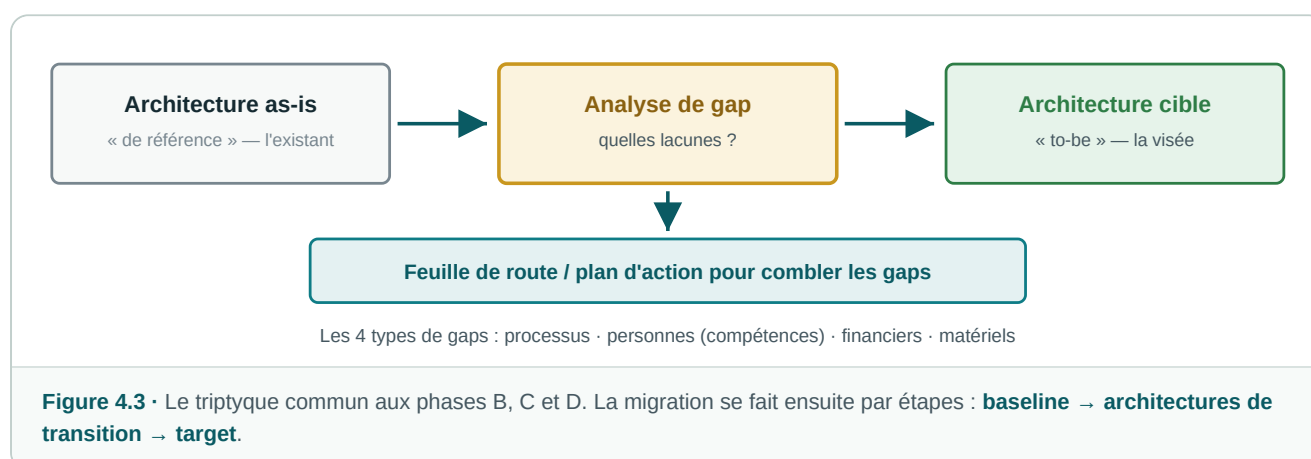
DEUX QUESTIONS PIÈGES FRÉQUENTES

① « Les exigences ne sont collectées qu'une seule fois, en phase préliminaire » → **FAUX** : la gestion des exigences est **continue et centrale**, elle interagit avec toutes les phases. ② Ne confondez pas la **phase E** (feuille de route complète et architectures de transition) avec la **phase F** (plan de migration finalisé), ni avec la **phase H** (processus de gestion des changements architecturaux).

La logique **B → C → D** n'est pas arbitraire : c'est la **logique descendante des couches** — le métier d'abord, puis les SI qui le supportent, puis la technologie qui supporte les SI.

4.4 Le triptyque as-is → gap → to-be

Les trois phases d'architecture — métier (B), systèmes d'information (C) et technologique (D) — suivent **exactement la même logique en trois temps**. C'est un grand classique d'examen.



LA MÊME LOGIQUE, PARTOUT DANS LE COURS

Vous l'avez déjà rencontrée deux fois : dans les **4 phases de l'analyse métier** (partie 2 : problème → état actuel → état désiré → gap) et dans le **cycle de vie BPM** (partie 3 : découverte as-is → analyse → redesign to-be). C'est le squelette de toute démarche de transformation.

4.5 Les trois couches et la logique de service

TOGAF dit **comment procéder** ; un langage de modélisation dit **comment dessiner**. Sans langage commun, chaque couche utiliserait sa propre notation, et il deviendrait impossible de voir les liens *entre* les couches — or c'est précisément l'alignement métier-IT que l'on cherche à rendre visible.



Figure 4.4 · Les trois couches et la **logique verticale** : chaque couche **sert** celle du dessus au moyen de **services**. Le mot-clé qui circule entre les couches, c'est « service ».

LE MÉMO À RETENIR

technologie → **sert** → **applications** → **servent** → **métier** → **sert** → **clients**. La relation de service part toujours du **fournisseur** et **monte** ; jamais l'inverse. Pour distinguer deux notions voisines : le **service** est le comportement *exposé* à l'environnement, le **processus** est le comportement *interne* qui réalise ce service.

L'EXEMPLE FIL ROUGE DU COURS : LE PERMIS DE STATIONNEMENT

Une municipalité délivre un permis de stationnement. Le modèle se lit sur quatre niveaux : le **parcours citoyen** (consulter les informations → fournir les informations → payer → recevoir le permis) ; les **services métier** qui forment l'interface avec l'administration ; le **processus interne** et ses activités — dont « évaluer la demande », **invisible pour le citoyen** ; et les **applications**, front-office (portail, formulaire, paiement) et back-office (gestion des dossiers, registres).

Les deux problèmes que le modèle révèle — à connaître : ① une **architecture en silos** — le processus repose sur plusieurs SI distincts, d'où des intégrations complexes, des transferts multiples et des risques d'erreurs ; ② une **mauvaise expérience utilisateur** — le citoyen est redirigé d'une interface à l'autre, d'où un parcours fragmenté et confus.

Recherche et théories des systèmes d'information

Ce que l'examen attend de cette partie : rappeler et **appliquer** les modèles théoriques d'acceptation des technologies — TAM, UTAUT, UTAUT2. Concrètement : savoir **redessiner chaque modèle de mémoire** (boîtes *et* flèches), définir chaque variable, et l'appliquer à un cas. La question « présentez UTAUT, puis ce qui change avec UTAUT2 » est tombée à la session passée.

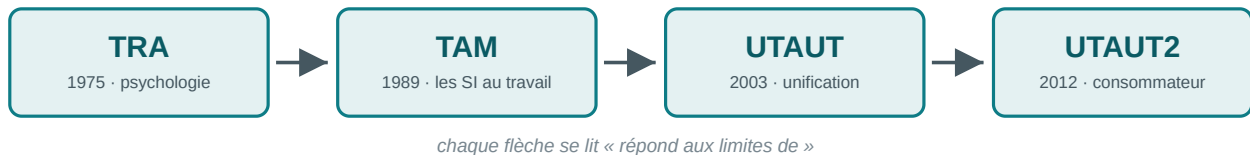


Figure 5.1 · La lignée à maîtriser. Chaque modèle corrige les limites du précédent — c'est le fil conducteur de toute la partie.

5.1 Qu'est-ce que la recherche scientifique ?

Le cours retient **trois piliers** de la recherche de connaissances : ① **admettre son ignorance** — la science part du principe que nous ne savons pas tout, ce qui autorise la remise en question permanente ; ② placer **l'observation au centre** — recueillir des observations puis utiliser des outils formels pour les relier en **théories cohérentes** ; ③ **acquérir de nouveaux pouvoirs** — utiliser ces théories pour développer de nouvelles capacités, en particulier de nouvelles **technologies**.

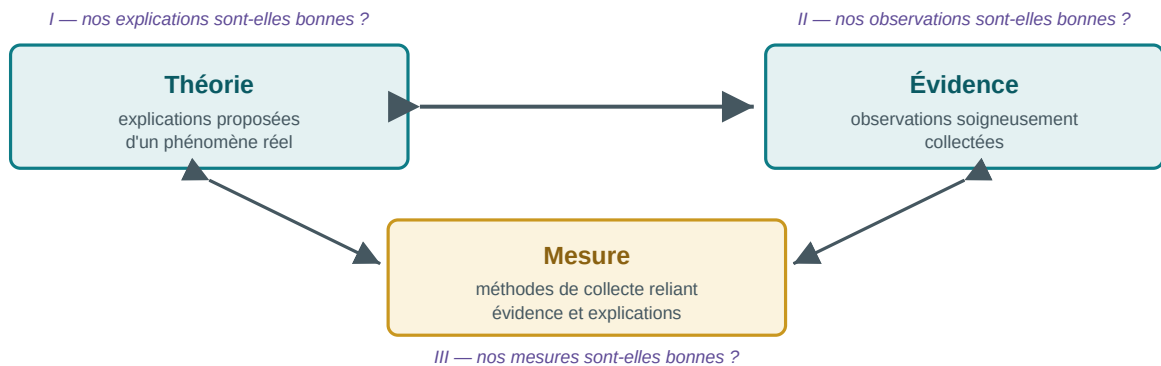


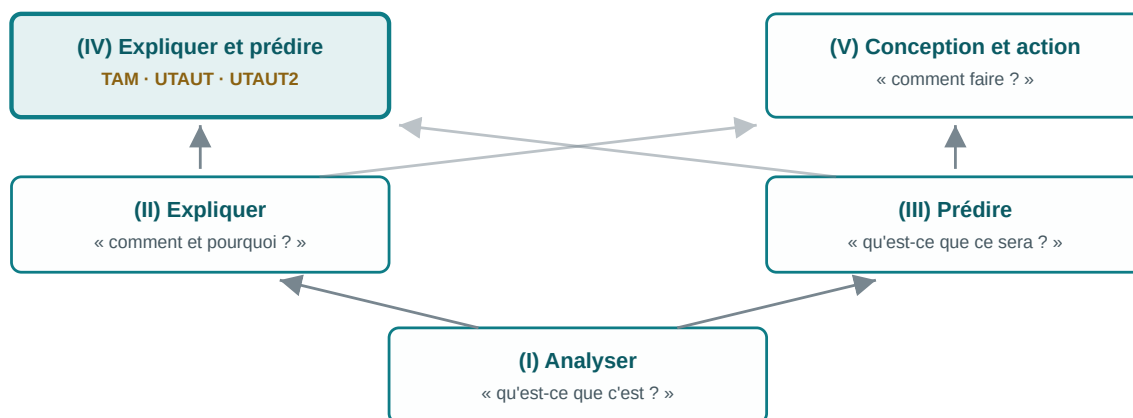
Figure 5.2 · Le triangle de **Recker (2021)**. La recherche fait l'aller-retour entre **théorie** et **évidence**, reliées par la **mesure** — chaque sommet portant sa question de qualité.

Trois profils de chercheurs : le **théoricien** se consacre à l'*élaboration* de théories ; l'**expérimental** à leur *évaluation* ; l'**ingénieur** applique la théorie à la *conception d'artefacts*. Le **corpus de connaissances** d'un domaine est constitué des **théories validées** (pas encore réfutées) et des **méthodes** qui ont servi à les valider ou réfuter, accessibles à la **communauté scientifique**.

5.2 Une (bonne) théorie : types et 4 building blocks

DÉFINITION DU COURS

Une (bonne) théorie est « une **explication proposée des phénomènes empiriques**, formulée dans le **respect de la méthode scientifique** ». En médecine : comprendre les causes de la maladie (théorie) n'est pas la même chose que soigner un patient (conception) — les deux sont liés mais peuvent être indépendants.



Gregor (2006), « The nature of theory in information systems », MIS Quarterly

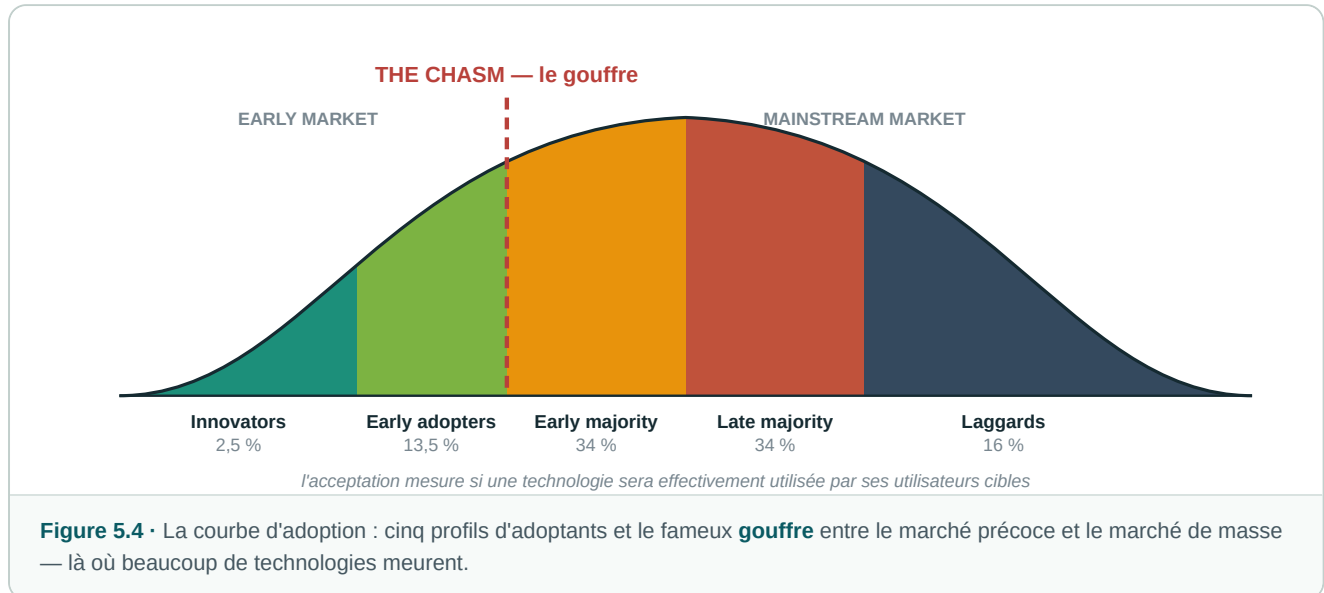
Figure 5.3 • Les 5 types de théories. Chaque type s'appuie sur les précédents. Le TAM et l'UTAUT sont des théories de **type IV** : elles expliquent et prédisent.

Les 4 building blocks — la grille d'analyse de toute théorie

Block	Question	Application au TAM
1 • Quoi ? les éléments constitutifs	De quels concepts la théorie parle-t-elle ? Ce sont les boîtes du modèle	Utilité perçue, facilité d'utilisation perçue, intention d'utilisation
2 • Comment ? les relations	Comment ces concepts sont-ils reliés ? Ce sont les flèches	La facilité d'utilisation conduit à l'utilité perçue, qui conduit à l'intention
3 • Pourquoi ? la justification	Quelle logique explique que ces flèches existent ?	Les principes de la dissonance cognitive : les humains adaptent leurs comportements pour qu'ils soient en accord avec leurs perceptions et croyances
4 • Qui, où, quand ? les conditions limites	Sur quelles populations, dans quels contextes, à quelle époque la théorie s'applique-t-elle ?	Absentes de l'article original — c'est l'une des critiques majeures du TAM, et une porte d'entrée classique pour contribuer

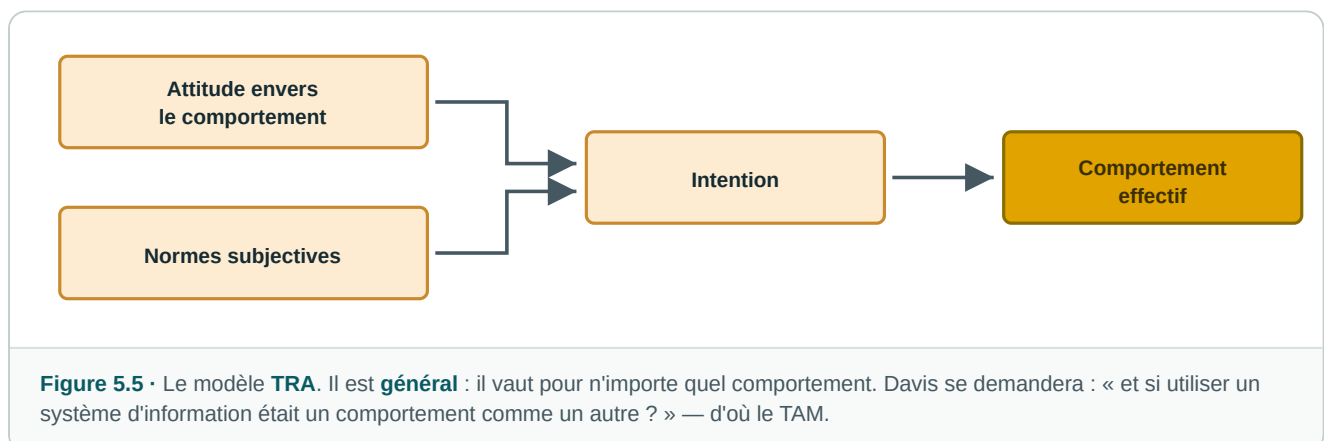
5.3 La recherche en SI et l'adoption des technologies

La recherche en gestion des systèmes d'information s'intéresse au **développement**, à l'**utilisation** et à l'**impact** des technologies numériques. C'est une science **sociale**, ce qui a quatre conséquences : elle implique des **personnes** et leurs relations ; elle étudie les technologies **dans leur utilisation** ; elle est **toujours en cours de développement** et suit les évolutions technologiques ; et elle inclut des **erreurs de mesure**, car les phénomènes étudiés — perceptions, intentions — sont souvent vagues. C'est précisément pourquoi l'on utilise des **questionnaires validés** issus de travaux publiés plutôt que des questions inventées.



5.4 TRA — la théorie de l'action raisonnée (1975)

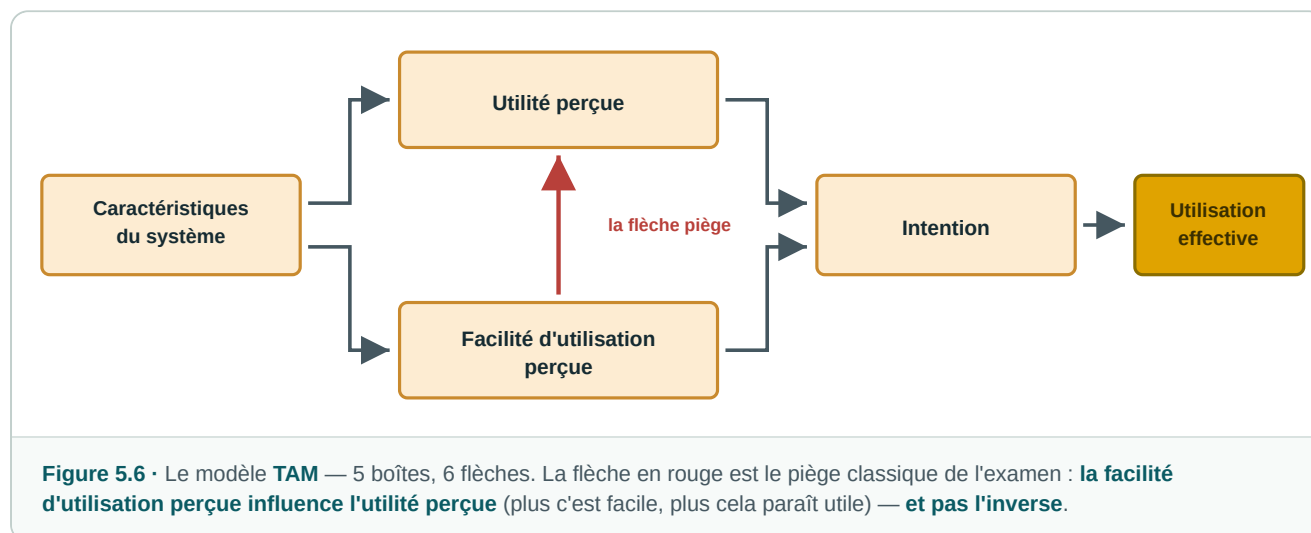
Le point de départ vient de la **psychologie**. La **TRA** (Fishbein & Ajzen, 1975) énonce que le **comportement** est déterminé par l'**intention** d'adopter ce comportement, elle-même déterminée par deux forces : l'**attitude envers le comportement** (mes croyances et mon évaluation des conséquences) et les **normes subjectives** (mes croyances sur ce que les autres pensent que je devrais faire).



Construct	Dans l'exemple du cours
Attitude (croyances + évaluation des conséquences)	« Être saoul peut être amusant (++) » mais « je ne veux pas de gueule de bois (-) »
Normes subjectives (opinion perçue des autres)	« Pression sociale des autres à la fête (+) » mais « maman ne serait pas fière (---) »
Intention	« Je vais boire juste un petit peu »
Comportement effectif	Consommation responsable

5.5 TAM — Technology Acceptance Model (1989)

Davis adapte la TRA au contexte des systèmes d'information : **utiliser un système est un comportement**. Le TAM reste aujourd'hui **le modèle le plus connu** pour étudier l'adoption d'une technologie. Deux croyances y influencent l'utilisation, via l'intention : **l'utilité perçue** — la mesure dans laquelle l'individu pense que le système **améliorera ses performances professionnelles** — et la **facilité d'utilisation perçue** — le degré auquel il croit que l'utilisation serait **exempte d'efforts** physiques et mentaux.



LIMITATION 1

Des aspects essentiels ignorés

Devenus importants avec l'évolution des technologies : la **confiance** dans les services, l'influence des **normes sociales**.

LIMITATION 2

Un domaine devenu chaotique

De très nombreux ajustements marginaux ont été publiés : on ne sait plus quelle est la **dernière version largement acceptée**.

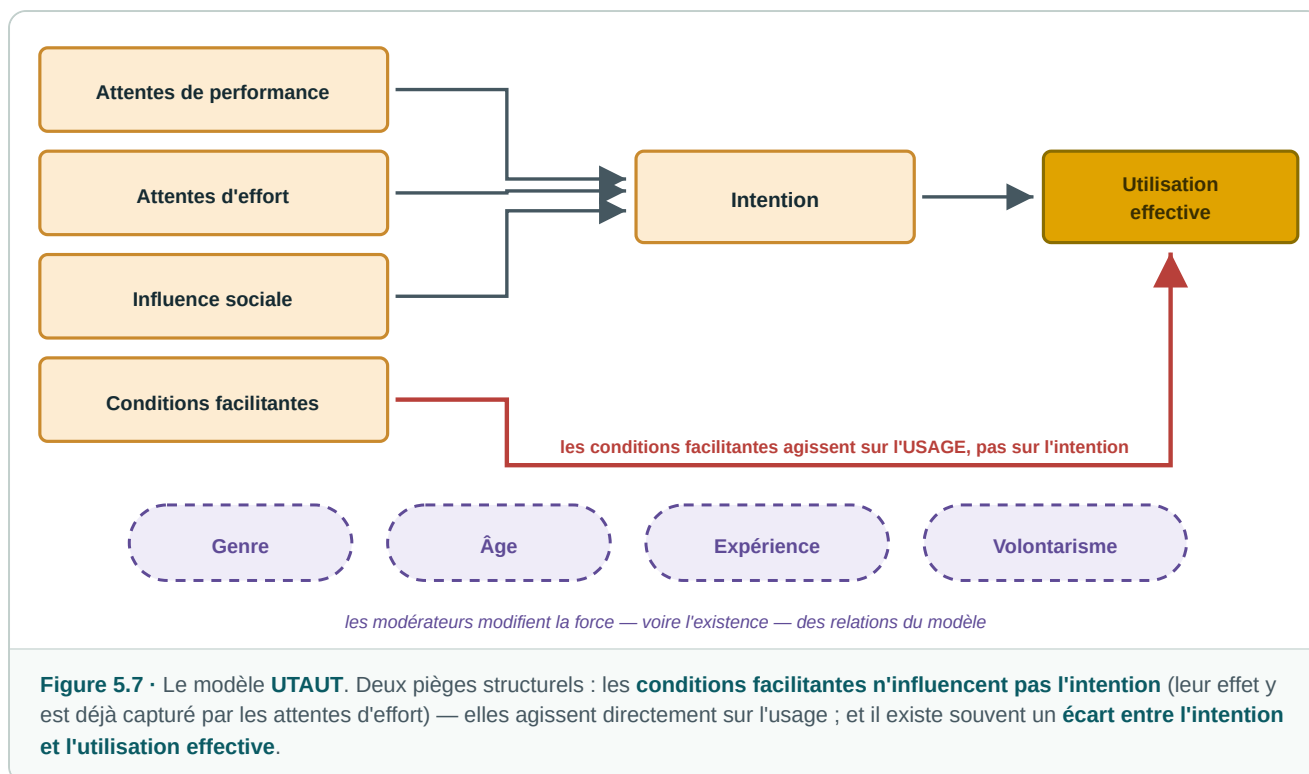
LIMITATION 3

Des boîtes noires

Le TAM ne dit pas quelles **mesures correctives** prendre concrètement pour améliorer l'utilité ou la facilité perçues.

5.6 UTAUT — la théorie unifiée (2003)

En réponse aux critiques du TAM, les extensions se sont multipliées, jusqu'à ce que **Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003)** unifient l'ensemble dans l'**UTAUT** — *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*. Quatre **déterminants**, deux **résultats**, et la grande nouveauté : quatre **variables modératrices**.



LES 4 DÉTERMINANTS — DÉFINITIONS DU COURS

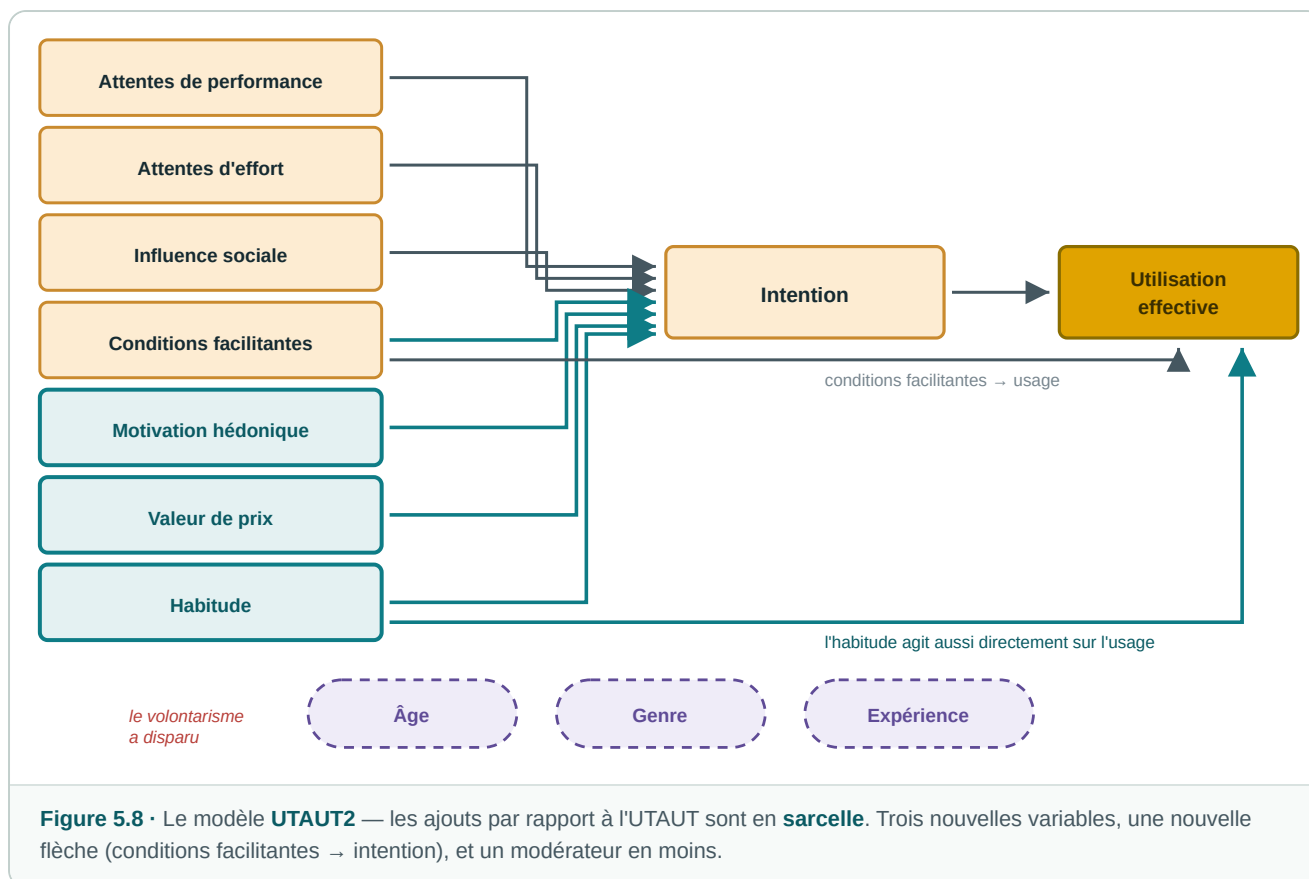
Déterminant	Définition	En une question
Attentes de performance	Mesure dans laquelle les utilisateurs pensent que la technologie améliorera leurs performances ou leur facilitera la vie	« Est-ce que ça m'aide vraiment ? »
Attentes d'effort	Mesure dans laquelle ils pensent que l'utilisation sera facile et demandera peu d'efforts	« Est-ce facile à utiliser ? »
Influence sociale	Mesure dans laquelle ils sont influencés par les opinions d'autres personnes — pairs, collègues	« Les autres m'y poussent-ils ? »
Conditions facilitantes	Mesure dans laquelle ils disposent des ressources et du soutien nécessaires — formation, assistance technique	« Ai-je les moyens et le support ? »

CE QUE FONT LES MODÉRATEURS

Relation	Modérée par	Effet plus fort chez...
Performance → Intention	Genre, âge	les hommes, surtout les jeunes hommes
Effort → Intention	Genre, âge, expérience	les femmes, les travailleurs âgés , les personnes avec peu d'expérience — surtout au début, l'effet diminuant ensuite
Influence sociale → Intention	Genre, âge, volontarisme , expérience	en contexte d'usage obligatoire (faible ou nul en contexte volontaire), chez les femmes plus âgées, en début d'expérience
Conditions facilitantes → Usage	Âge, expérience	les travailleurs plus âgés, à mesure que l'expérience augmente

5.7 UTAUT2 — le contexte consommateur (2012)

L'UTAUT étudie des technologies **internes** à l'organisation — ERP, CRM. **Venkatesh, Thong & Xu (2012)** l'adaptent au contexte **consommateur** — applications, services numériques, mobiles : c'est l'UTAUT2.



CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À UTAUT — LA LISTE EXACTE DU COURS

Changement	Signification
+ Motivation hédonique	Le plaisir d'usage compte dans l'intention — « est-ce agréable, fun ? »
+ Valeur de prix	L'arbitrage bénéfices perçus / coût influence l'intention — « ça vaut le coût ? »
+ Habitude	Agit sur l'intention ET directement sur l'usage — « je l'utilise presque automatiquement »
Conditions facilitantes → intention	Nouveau lien : le support disponible influence aussi l'envie d'adopter, en plus de l'usage
Volontarisme supprimé	Moins pertinent en contexte consommateur — personne ne vous oblige à installer une application grand public
Intention → usage modulé par l'expérience	L'effet de l'intention sur l'usage diminue quand l'expérience augmente : l' habitude prend le relais

LES CONDITIONS LIMITES — LE 4^e BUILDING BLOCK APPLIQUÉ

L'étude UTAUT2 porte sur des consommateurs d'**Internet mobile à Hong Kong en 2011**. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que cela **limite la généralisation** à d'autres pays, populations et technologies : le poids des variables dépend du contexte, et d'autres variables — la confiance, par exemple — peuvent y devenir importantes. Le citer montre que vous maîtrisez la grille des 4 building blocks.

5.8 Le tableau comparatif des quatre modèles

	TRA (1975)	TAM (1989)	UTAUT (2003)	UTAUT2 (2012)
Contexte	Tout comportement	Les SI au travail	Technologies internes à l'organisation	Consommateur — applications, mobile
Déterminants de l'intention	Attitude, normes subjectives	Utilité perçue, facilité d'utilisation perçue	Performance, effort, influence sociale	Les mêmes + conditions facilitantes, motivation hédonique, valeur de prix, habitude
Vers l'usage directement	—	—	Conditions facilitantes	Conditions facilitantes, habitude
Modérateurs	—	— (conditions limites absentes)	Genre, âge, expérience, volontarisme	Genre, âge, expérience
Auteurs	Fishbein & Ajzen	Davis	Venkatesh et al.	Venkatesh, Thong & Xu

LES DEUX EXERCICES D'APPLICATION DU COURS

Avec UTAUT — « comment, en tant que manager, mobiliser ces facteurs pour introduire un ERP ? » Un levier par déterminant : démontrer les **gains concrets** (cas d'usage chiffrés, quick wins) ; réduire l'effort par des **formations adaptées** et un accompagnement au démarrage ; activer l'**influence sociale** avec des sponsors visibles et des key users ; renforcer les **conditions facilitantes** (helpdesk, documentation, matériel) — décisives pour l'usage réel dans la durée. Puis **différencier** l'accompagnement selon l'âge et l'expérience, et mesurer avec des questionnaires validés.

Avec UTAUT2 — « comment, en tant que chercheur, expliquer le succès de TikTok ? » La **motivation hédonique** est au cœur du succès (divertissement immédiat) ; l'**habitude** est créée par l'algorithme et le défilement infini ; la **valeur de prix** est imbattable (gratuité) ; l'**influence sociale** joue par les tendances et les partages ; les **attentes d'effort** sont minimales (prise en main immédiate). Méthode : opérationnaliser ces constructs avec des questionnaires validés, échantillonner la population cible, tenir compte des modérateurs et des conditions limites.

Préparer l'examen théorique

Le message central du cours : dans votre futur métier, vous ne pouvez pas laisser la digitalisation de votre organisation aux seuls informaticiens. Les trois acquis d'apprentissage : **comprendre ce qu'est un SIG** et son importance ; **connaître et appliquer les techniques de modélisation** de façon pertinente en contexte organisationnel ; **comprendre les enjeux d'implémentation** et appliquer les théories de la gestion des SI.

6.1 Format de l'évaluation et questions annoncées



le périmètre de ce document

BPMN & ArchiMate — entraînement séparé

l'examen écrit pèse 80 % de la note : la modélisation compte donc autant que la théorie

Figure 6.1 · La pondération de l'évaluation. Ce document couvre les **40 % de théorie et mises en situation** — sans négliger que la modélisation pèse le même poids.

LES QUESTIONS THÉORIQUES ANNONCÉES, PARTIE PAR PARTIE

Partie du cours	Questions annoncées
1 · Introduction aux SIG	Définir ce qu'est un SIG et distinguer les différents types de systèmes d'information
2 · Développement des SI	Comprendre et appliquer à un cas les différentes phases de développement d'un SI ; distinguer le développement Waterfall d'un développement agile ; comprendre l'importance de la phase d'analyse des exigences
3 · Gestion des processus métiers	Rappeler et appliquer les différentes phases de la gestion de processus métiers ; rappeler et appliquer les objectifs et techniques de redesign
4 · Architecture d'entreprise	Définir ce qu'est l'architecture d'entreprise ; rappeler et appliquer les différentes phases de modélisation TOGAF
5 · Théories des SI	Rappeler et appliquer les modèles théoriques d'acceptation des technologies — TAM, UTAUT, UTAUT2
6 · Enjeux du numérique	Argumenter et critiquer l'utilisation d'un SIG à l'aune d'un enjeu clé du numérique — inclusion, influence du politique, quotidien des développeurs

TROIS FORMATS DE QUESTIONS À PRÉPARER DIFFÉREMMENT

- ① **La restitution** — « donnez la définition d'un SIG », « citez les 7 phases du SDLC ». Cela se travaille par cœur : les définitions encadrées de ce document sont celles à mémoriser mot pour mot.
- ② **Le vrai/faux justifié** — la réponse V/F sans justification ne rapporte rien : entraînez-vous à formuler la justification en une ou deux phrases, en citant le mécanisme exact.
- ③ **La mise en situation** — on décrit une organisation, vous devez diagnostiquer et recommander. La méthode : **rattacher explicitement chaque élément du cas à un concept du cours**, sans inventer de faits, et justifier avec **au moins deux critères**.

6.2 Les modèles à savoir redessiner de mémoire

Un modèle que vous savez redessiner est un modèle que vous savez expliquer. Voici la liste complète des schémas de ce document à reproduire sur une feuille blanche, sans notes.

✓	Modèle	Ce qui doit y figurer
	Pyramide DIKW	4 étages nommés + ce que chaque étage ajoute (sens, contexte, action)
	Alignement stratégique (H&V)	4 quadrants nommés + fit stratégique vertical + intégration fonctionnelle horizontale
	Pyramide des 3 niveaux	Opérationnel / tactique / stratégique + OLTP / DSS / ESS + le gradient d'incertitude
	Les 7 phases du SDLC	Les 7 noms dans l'ordre + le livrable de chacune
	Le cycle SCRUM	Backlog → planning → sprint (2-4 semaines, daily) → review et rétrospective → retour au backlog
	Le cycle de vie BPM	Les 6 phases en cercle + les livrables as-is / to-be / exécutables
	Le pentagone des performances	Temps, coût, qualité, flexibilité, durabilité + l'idée de tension
	La roue ADM	Préliminaire, A → H dans l'ordre + gestion des exigences au centre
	Les 3 couches	Métier / SI / technologie + le sens de la relation « sert »
	TRA	Attitude + normes subjectives → intention → comportement
	TAM	5 boîtes, 6 flèches — sans oublier FUP → UP
	UTAUT	4 déterminants, 2 résultats, 4 modérateurs — et la flèche FC qui contourne l'intention
	UTAUT2	Les 3 ajouts, la nouvelle flèche FC → intention, le volontarisme supprimé, habitude → usage

6.3 Les pièges classiques et les confusions à éviter

Confusion	Ce qu'il faut retenir
Fit stratégique / intégration fonctionnelle	Fit = vertical (stratégie ↑ infrastructure, dans un même domaine) ; intégration = horizontal (métier ↔ IT, dans une même couche)
Information / connaissance	L'information est la donnée contextualisée (elle prend un sens) ; la connaissance est l'information comprise , mise en relation avec une situation
CRM / ERP / EAI	CRM = base client unique, front-office, « mieux vendre » ; ERP = intégration des processus, back-office, « mieux travailler » ; EAI = couche qui connecte l' existant
Analyse préliminaire / analyse du système	La première décide si l'on fait le projet (go / no-go) ; la seconde spécifie ce que le système doit faire
Implémentation (SDLC)	Phase 6 = déployer dans l'organisation (formation, migration, adoption) — coder, c'était la phase 4
Itératif / incrémental	Itératif = le temps (cycles courts répétés) ; incrémental = le produit (construit morceau par morceau, chacun utilisable)
Sprint Review / Rétrospective	Review = on regarde le produit (démon aux parties prenantes) ; rétrospective = on regarde le processus (en interne)
Le Scrum Master	Ce n'est pas le chef : il n'assigne pas les tâches (l'équipe est auto-organisée) et ne décide pas du contenu (c'est le Product Owner)
Les 3 types d'exigences	Fonctionnelle (le système <i>fait</i>) / non fonctionnelle (le système <i>est</i>) / globale (contrainte de projet) — trois, pas deux
Le « W » de MoSCoW	« Won't have this time » = pas cette fois, mais souhaité plus tard — ce n'est pas « abandonné »
Formel / précis	« $\forall x. \text{Oiseau}(x) \Rightarrow \text{Vole}(x)$ » est parfaitement formel... et faux. Formel ≠ précis
as-is / to-be	as-is = produit de la découverte ; to-be = produit du re-design
Un contrôle est-il NVA ?	Non : un contrôle de conformité ou de risque est BVA — on le réduit, on ne le supprime pas. Sauf s'il duplique un contrôle existant
La matrice PICK	Implement = gain élevé + facile (le meilleur coin) ; Kill = gain faible + difficile (le pire)
Les exigences dans TOGAF	Elles ne sont pas collectées une seule fois : la gestion des exigences est continue et centrale
Le sens du « serving »	La couche du dessous sert celle du dessus : technologie → applications → métier → clients. Jamais l'inverse
TAM : le sens de la flèche	La facilité d'utilisation perçue influence l'utilité perçue — et non l'inverse
UTAUT : les conditions facilitantes	Elles n'influencent pas l'intention (effet capturé par les attentes d'effort) : elles agissent directement sur l'usage
UTAUT2 : le volontarisme	Il disparaît — l'usage consommateur est volontaire par nature, la distinction perd sa pertinence

LE FIL ROUGE DE TOUT LE COURS

Si vous ne deviez retenir qu'une chose : **la technologie ne crée pas de valeur toute seule**. Elle en crée quand elle est **alignée** sur la stratégie (partie 1), **développée** avec les utilisateurs et des exigences claires (partie 2), appliquée à des **processus d'abord améliorés** (partie 3), **coordonnée** par une vision d'architecture d'ensemble (partie 4) — et enfin réellement **acceptée et utilisée** par les personnes concernées (partie 5). Chaque partie du cours répond à une façon différente d'échouer.

Synthèse théorique du cours **Systèmes d'information de gestion** (ECGEB210, Université de Namur, Prof. A. Simonofski, 2025-2026), établie à partir des slides des chapitres 1 à 6. Les notations BPMN et ArchiMate, qui relèvent de la partie « exercices de modélisation » de l'examen, en sont volontairement exclues. Références citées dans les supports : Standish Group (Chaos Report) · Carr (2003) · Gartner · Henderson & Venkatraman (1999) · Bill Gates · Taiichi Ohno · Hammer · Dumas et al. (2013) · Seidel, Recker & vom Brocke (2012) · The Open Group (TOGAF) · Fishbein & Ajzen (1975) · Davis (1989) · Venkatesh et al. (2003) · Venkatesh, Thong & Xu (2012) · Gregor (2006) · Recker (2021). **En cas de divergence, les slides du cours font foi.**